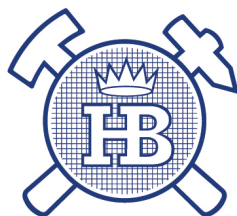


HAVER & BOECKER



Spare parts list



HAVER ROTOCCLASSIC

Client	Heidelberg Ghana
Order No.	50/403194/01
Type	8 RCC
Rev.Date	2011-12-27

Impressum

© Copyright by
HAVER & BOECKER OHG
Carl-Haver-Platz 3
D-59302 Oelde
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 (0) 2522-30-0
Fax: +49 (0) 2522-
Amtsgericht Münster HR A 5915
USt-ID-Nr. DE 123928082
Geschäftsführer: Dr. Reinhold Festge

All Rights Reserved:

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Table of contents

Inhaltsverzeichnis

Module	Module no.	Page
HAVER-ROTO-PACKER	450/403194/01	6
HAVER-ROTO-PACKER		
drive	4.900.0393.04	11
ANTRIEB		
shaft assembly	4.911.0088.04	22
LAGERUNG		
SPUR GEAR HOLDER	4.918.1325.04	24
STIRNRADGETRIEBEHALTERUNG		
LEVEL INDICATOR	4.901.0499.04	26
FUELLSTANDSMELDER		
MODULE	4.912.0118.04	29
MODUL		
CLAMPING DEVICE	4.918.1326.04	34
SPANNVORRICHTUNG		
FORCE TRANSDUCER	4.910.0093.04	36
KRAFTAUFNEHMER		
bag chair	4.918.1327.04	38
SACKSTUHL		
slide valve	4.918.1328.04	41
SCHIEBER		
IMPELLER BOX GASKET	4.905.0392.04	44
FUELLTOPFDICHTUNG		

Table of contents

Inhaltsverzeichnis

Module	Module no.	Page
V-RIBBED PULLEY	4.910.0094.04	47
KEILRIPPENSCHIEBE		
HOSE FITTING	4.918.1329.04	49
SCHLAUCHVERBINDUNG		
RING AERATION	4.917.0063.04	51
RINGBELUEFTUNG		
tipper saddle	4.910.0095.04	53
KIPPSATTEL		
tipper saddle	4.910.0096.04	56
KIPPSATTEL		
air distributor	4.911.0089.04	59
LUFTVERTEILER		
CONTROL BLOCK	2.948.2184.02	62
STEUERBLOCK		
pressure switch	4.933.0044.04	64
DRUCKSCHALTER		
control unit	4.948.0036.04	66
STEUEREINHEIT		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001000	69
ELEKTROSTUECKLISTE		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001001	70
SCHALTSCHRANK 8RCC		

Table of contents

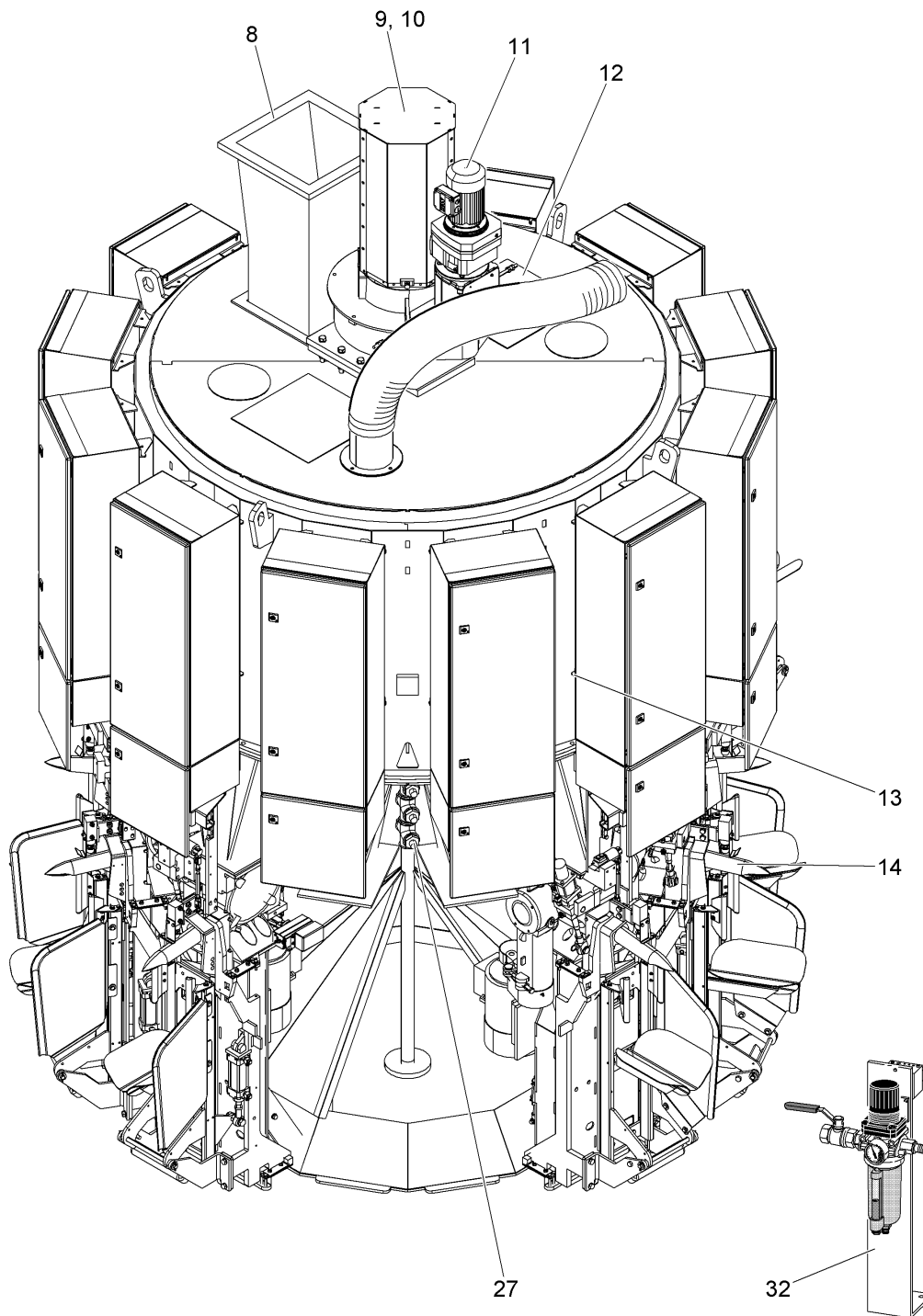
Inhaltsverzeichnis

Module	Module no.	Page
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001002	72
SCHALTSCHRANK 8RCC		
WEIGHING ELECTRONICS	5.099.9001.17	76
WAAGEELEKTRONIK		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001003	77
MASCHINE 8RCC		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001004	78
KABELSATZ UND ZUBEHOER		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001005	81
SCHALTSCHRANK 8RCC		
ELECTRIC PIECE LIST	584031945001006	82
SCHALTSCHRANK 8RCC		
ELECTRIC PIECE LIST	584031947501000	84
ELEKTROSTUECKLISTE		
ELECTRIC PIECE LIST	584031947501001	85
SCHALTSCHRANK		
ELECTRIC PIECE LIST	584031947501002	94
LOSE MITLIEFERUNG		
ELECTRIC PIECE LIST	584031947501003	95
BEDIENTABLEAU		

Spare part drawing**HAVER-ROTO-PACKER**

HAVER-ROTO-PACKER

4.917.0070.04*

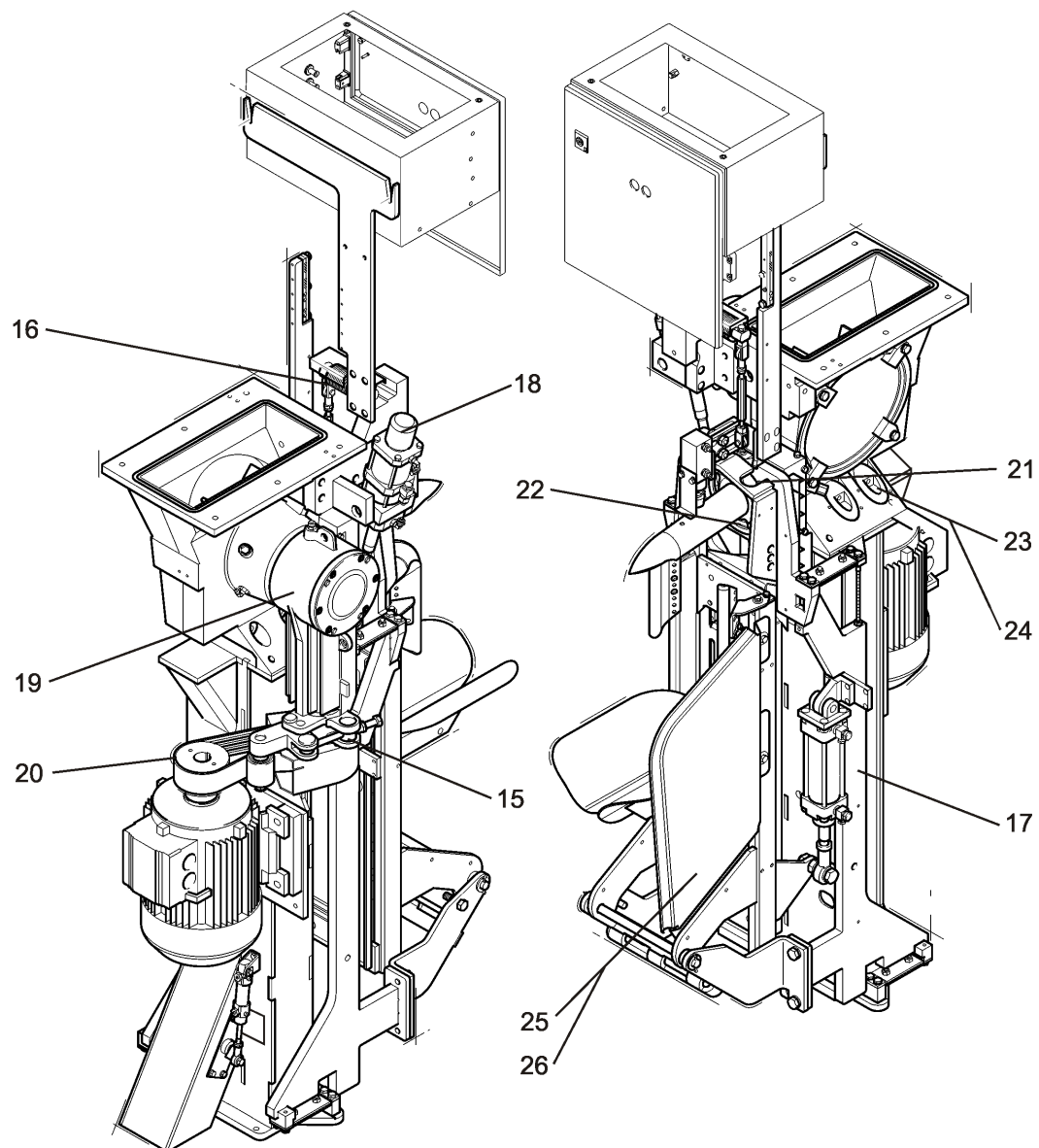


Spare part drawing

HAVER-ROTO-PACKER

HAVER-ROTO-PACKER

4.917.0070.04*



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				HAVER-ROTO-PACKER	4.917.0070.04*				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	8
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
9	1			drive		4.900.0393.04			
				ANTRIEB					
10	1			shaft assembly		4.911.0088.04			
				LAGERUNG					
11	1			SPUR GEAR HOLDER		4.918.1325.04			
				STIRNRADGETRIEBEHALTERUNG					
12	1			LEVEL INDICATOR		4.901.0499.04			
				FUELLSTANDSMELDER					
14	10			MODULE		4.912.0118.04			
				MODUL					
15	10			CLAMPING DEVICE		4.918.1326.04			
				SPANNVORRICHTUNG					
16	10			FORCE TRANSDUCER		4.910.0093.04			
				KRAFTAUFNEHMER					
17	10			bag chair		4.918.1327.04			
				SACKSTUHL					
18	10			slide valve		4.918.1328.04			
				SCHIEBER					
19	10			IMPELLER BOX GASKET		4.905.0392.04			
				FUELLTOPFDICHTUNG					
20	10			V-RIBBED PULLEY		4.910.0094.04			
				KEILRIPPENSCHIEBE					
21	10			HOSE FITTING		4.918.1329.04			
				SCHLAUCHVERBINDUNG					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				HAVER-ROTO-PACKER	4.917.0070.04*				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	9
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
22	10			RING AERATION		4.917.0063.04			
				RINGBELUEFTUNG					
25	10			tipper saddle		4.910.0095.04			
				KIPPSATTEL					
26	10			tipper saddle		4.910.0096.04			
				KIPPSATTEL					
27	1			air distributor		4.911.0089.04			
				LUFTVERTEILER					
30	10			CONTROL BLOCK	RCC 8 Stationen	2.948.2184.02			
				STUEBERBLOCK					
31	1			pressure switch		4.933.0044.04			
				DRUCKSCHALTER					
32	1			control unit	Wartungseinheit ROTO-PACKER G1"	4.948.0036.04			
				STEUEREINHEIT					
50	1			ELECTRIC PIECE LIST	+KPL UEBERSICHTSSTUECKLISTE 8RCC	584031945001000			
				ELEKTROSTUECKLISTE					
51	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC1 (ZUSAETZLICH ZU STUTZEN 1)	584031945001001			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					
52	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC SCHALTSCHRANK PRO STUTZEN	584031945001002			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					
53	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SP (PRO STUTZEN)	584031945001003			
				MASCHINE 8RCC					
54	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SR KABELSATZ UND ZUBEHOER	584031945001004			
				KABELSATZ UND ZUBEHOER					

A = 2 years operation

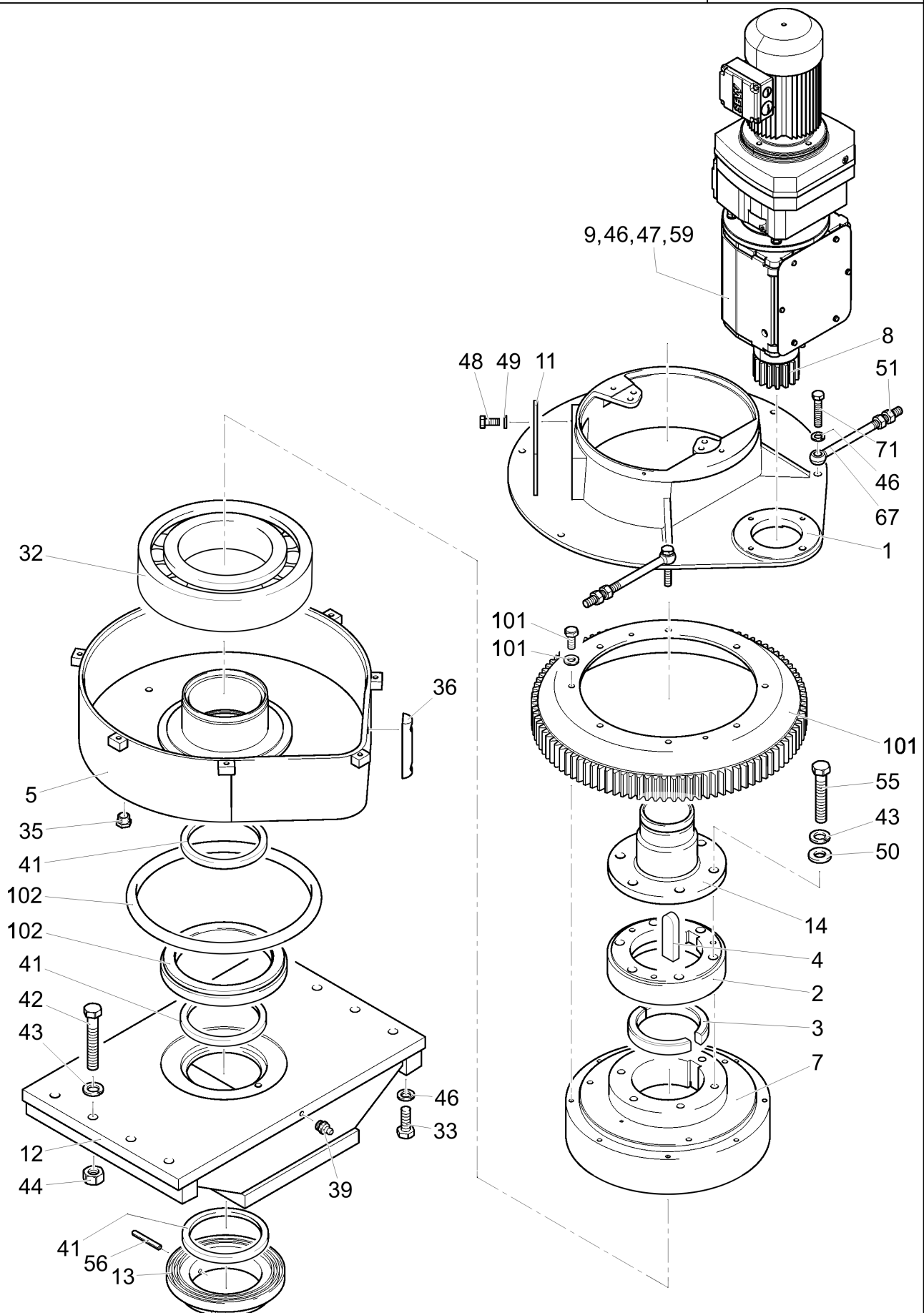
B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				HAVER-ROTO-PACKER		4.917.0070.04*					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	10
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
55	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC5 (ZUSAETZLICH ZU STUTZEN 5)		584031945001005				
				SCHALTSCHRANK 8RCC							
56	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPM STUTZEN MODUL (PRO STUTZEN)		584031945001006				
				SCHALTSCHRANK 8RCC							
58	1			WEIGHING ELECTRONICS	MECIII Waage mit 1 E/A		5.099.9001.17				
				WAAGEELEKTRONIK							
60	1			ELECTRIC PIECE LIST	+KPL UEBERSICHTSSTUECKLISTE 8RCC		584031947501000				
				ELEKTROSTUECKLISTE							
61	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SC2 SCHALTSCHRANK AUSSENSTEUERUNG 8RCC		584031947501001				
				SCHALTSCHRANK							
62	1			ELECTRIC PIECE LIST	+L LOSE MITLIEFERUNG 8RCC		584031947501002				
				LOSE MITLIEFERUNG							
63	1			ELECTRIC PIECE LIST	+LCB BEDIENTABLEAU 8RCC		584031947501003				
				BEDIENTABLEAU							

Spare part drawing

drive
ANTRIEB

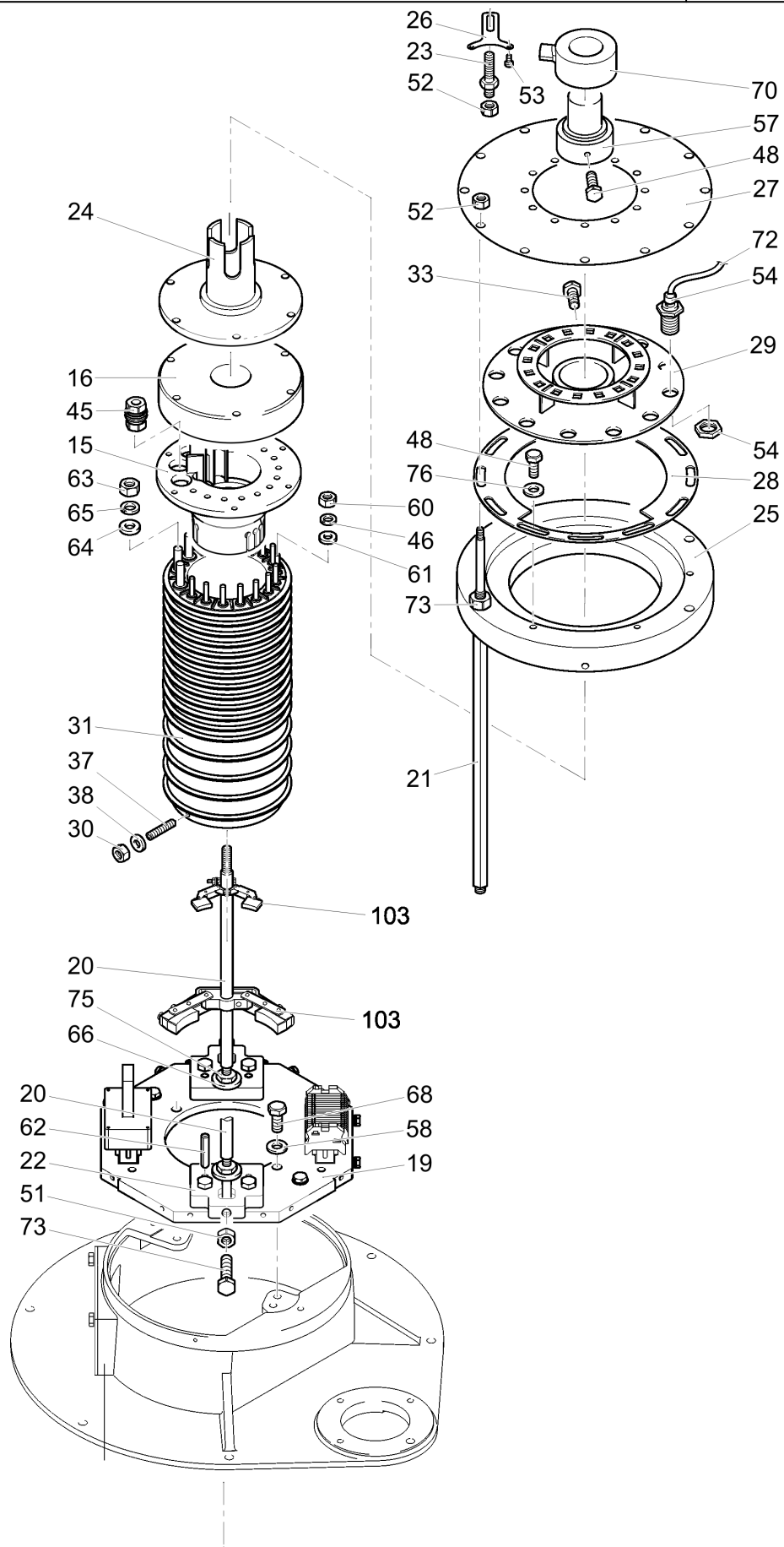
4.900.0393.04*



Spare part drawing

drive
ANTRIEB

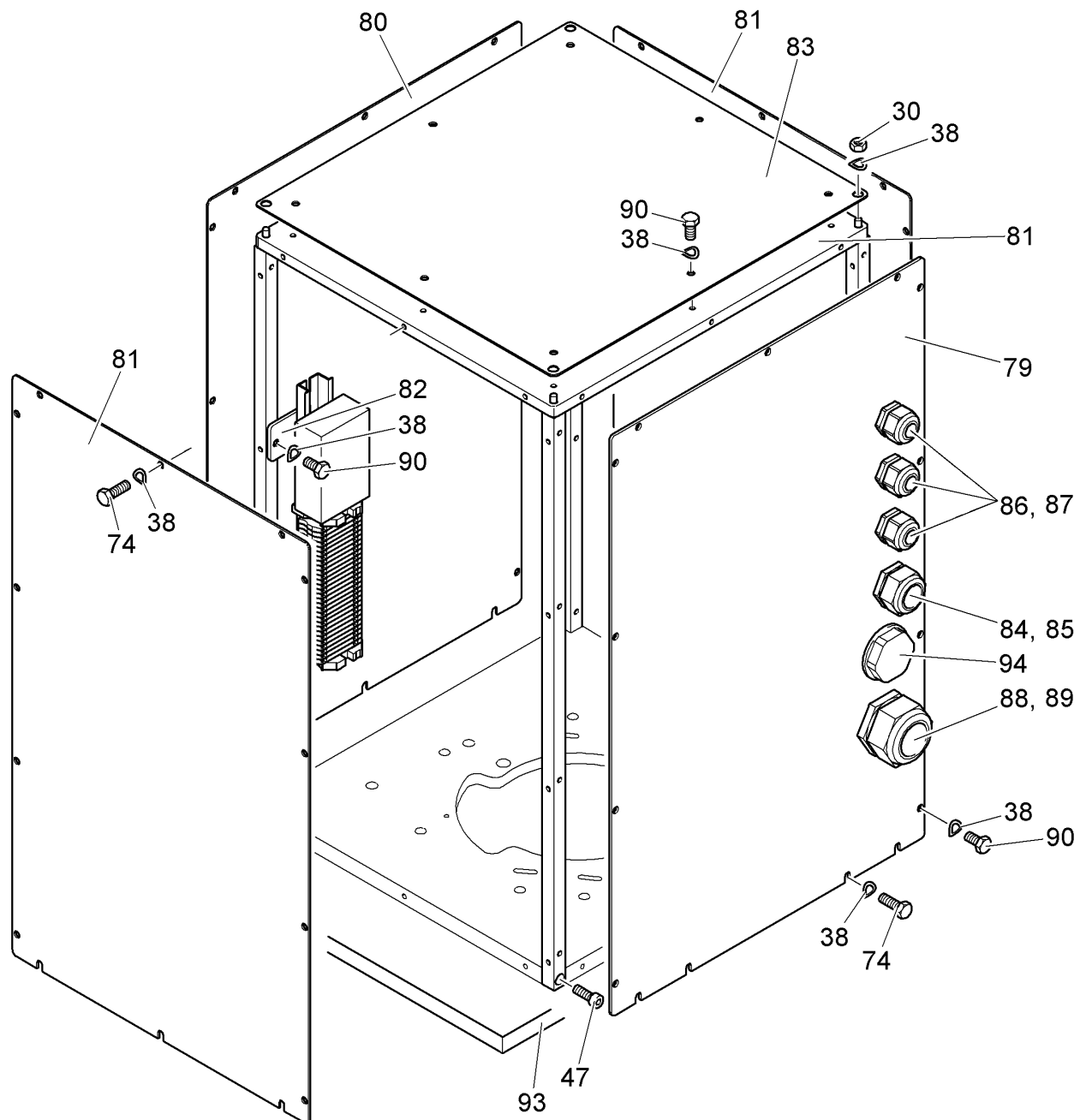
4.900.0393.04*



Spare part drawing

drive
ANTRIEB

4.900.0393.04*



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				drive	4.900.0393.04*				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	14
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			UPPER PART OF HOUSING	EN-JS1030	3.421.0025.02			
				GEHAEUSEOBERTEIL					
2	1			ring	Schleifring ROTO-Packer	3.215.0065.03			
				RING					
3	1			COMPOUND RING		3.205.0679.04			
				VERBUNDRING					
4	1			key		3.523.0103.04			
				PASSFEDER					
5	1			outlet spout		3.869.0007.02			
				AUSLAUFSTUTZEN					
7	1			BEARING CASING	EN-JS1030	3.421.0009.04			
				LAGERGEHAEUSE					
8	1			shaft assembly		4.911.0088.04			
				LAGERUNG					
9	1			SPUR GEAR HOLDER		4.918.1325.04			
				STIRNRADGETRIEBEHALTERUNG					
11	1			fixing assembly	RCC, Antrieb	3.537.0775.04			
				HALTERUNG					
12	1			base frame		3.386.0003.02			
				TRAGRAHMEN					
13	1			labyrinth ring		3.426.0096.04			
				LABYRINTHRING					
14	1			CONNECTION PIECE	Schleifring ROTO-PACKER	3.395.0015.03			
				ANSCHLUSSTUECK					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				drive	4.900.0393.04*				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	15
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
15	1			INSULATING DISC	RCC, Antrieb	3.206.0349.03			
				ISOLIERSCHEIBE					
16	1			INSULATING DISC	RCC, Antrieb	3.206.0350.03			
				ISOLIERSCHEIBE					
17	4			SQUARE	RCC, Antrieb	3.516.0524.03			
				VIERKANT					
18	1			lid	RCC Antrieb	3.706.0499.03			
				DECKEL					
19	1			base plate	RCC, Antrieb	3.706.0084.02			
				GRUNDPLATTE					
20	2			bolt	HB16-395/1 (174.91.45)	4503000157			
				BOLZEN					
21	4			bolt	RCC, Antrieb	3.506.2362.04			
				BOLZEN					
22	2			retainer	RCC Antrieb	3.526.2914.03			
				AUFNAHME					
23	1			bolt	RCC, Antrieb	3.506.2363.04			
				BOLZEN					
24	1			CONNECTION PIECE	RCC, Antrieb	3.395.0013.03			
				ANSCHLUSSTUECK					
25	1			SUPPORTING RING	RCC, Antrieb	3.706.1809.04			
				HALTERING					
26	1			fixing part	RCC, Antrieb	3.706.1794.04			
				HALTER					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				drive	4.900.0393.04*				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	16
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
27	1			fixing part	RCC, Antrieb	3.706.1810.04			
				HALTER					
28	1			sheet metal	RCC, Antrieb	3.706.1774.04			
				BLECH					
29	1			retainer	RCC, Antrieb	3.709.4771.03			
				AUFNAHME					
30	6			hex nut	ISO4032-M6-8 A2E	102112			
				SECHSKANTMUTTER					
31	1			SLIPRING BODY	16-150-22/8-90-335-002N (172.02.36)	4503000007			
				SCHLEIFRINGKOERPER					
32	1			deep groove ball bearing	DIN625-6234 M/C3 D1=170 D2=310	1003361			
				RILLENKUGELLAGER					
35	1			SCREW PLUG	MOD 2611-3/8-R montiert mit rotem Dichtring	9.930.0004.07			
				VERSCHLUSSCHRAUBE					
36	1			OIL LEVEL INDICATOR	GN650-76-A	4004503			
				OELSTANDANZEIGER					
37	2			set screw	ISO4027-M6X30-45H A2E Spitze	52179			
				GEWINDESTIFT					
38	71			spring washer	DIN137-B6-FST A2E	30312			
				FEDERSCHEIBE					
39	1			CONICAL HEAD LUBRICATING NIPPLE	DIN71412-AM10x1	104277			
				KEGELSCHMIERNIPPEL					
41	3			shaft sealing ring	B2-135X160X13-72NBR902	62335			
				WELLENDICHTRING					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				drive		4.900.0393.04*					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	17
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
42	8			hex cap screw	ISO4014-M16x100-8.8 A2E		1183				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
43	14			spring lock washer	DIN127-B16-FST A2E		30114				
				FEDERRING							
44	8			hex nut	ISO4032-M16-8 A2E		102118				
				SECHSKANTMUTTER							
45	4			nut	RCC, Antrieb		3.516.1236.04				
				MUTTER							
46	16			spring lock washer	DIN127-B10-FST A2E		30111				
				FEDERRING							
47	4			socket head cap screw	ISO4762-M6x16-8.8 A2E		25050				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
48	11			hex cap screw	ISO4017-M8x16-8.8 A2E		5223				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
49	3			spring lock washer	DIN127-B8-FST A2E		30110				
				FEDERRING							
50	6			washer	ISO7089-16-ST A2E		240116				
				SCHEIBE							
51	8			hex nut	ISO4032-M12-8 A2E		102116				
				SECHSKANTMUTTER							
52	9			hex nut	ISO4032-M8-8 A2E		102114				
				SECHSKANTMUTTER							
53	2			socket head cap screw	ISO1207-M3x5-4.8 A2E		24086				
				ZYLINDERSCHRAUBE							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list					Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
					drive	4.900.0393.04*				
Ersatzteilliste							Date	27.12.2011	Page	18
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price
54	12			initiator	IGB3008BBPK6/M/V4A/US/3D(IGT20A)M18 Schließer		2203000059			
				INITIATOR						
55	6			hex cap screw	ISO4014-M16x90-8.8 A2E		1181			
				SECHSKANTSCHRAUBE						
56	3			spring dowel pin	ISO8752-8X70-1.4301		37183			
				SPANNSTIFT						
57	1			CONNECTION PIECE	RCC, Antrieb		3.395.0014.03			
				ANSCHLUSSTUECK						
58	2			washer	ISO7089-12-ST A2E		240114			
				SCHEIBE						
59	2			hex cap screw	ISO4017-M8x70-8.8 A2E		5237			
				SECHSKANTSCHRAUBE						
60	8			hex nut	ISO4032-M10-Messing		102315			
				SECHSKANTMUTTER						
61	8			washer	ISO7089-10-MESSING		240073			
				SCHEIBE						
62	4			key	DIN6885-A6X6X22		202454			
				PASSFEDER						
63	24			hex nut	ISO4032-M6-Messing		102312			
				SECHSKANTMUTTER						
64	24			washer	ISO7089-6-MESSING		240070			
				SCHEIBE						
65	24			spring lock washer	DIN127-B6-FST A2E		30108			
				FEDERRING						

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				drive		4.900.0393.04*					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	19
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
66	2			washer	ISO7093-1-12-A2E		56509				
				SCHEIBE							
67	2			EYE BOLT	DIN444-LBM12x180-4.6 A2E		64467				
				AUGENSCHRAUBE							
68	2			hex cap screw	ISO4017-M12x25-8.8 A2E		5285				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
70	1			ROTARY TRANSDUCER	RI 76-TD/5000 ED4N42KF 10-30V		3105411				
				DREHGEBER							
71	2			hex cap screw	ISO4017-M10x55-8.8 A2E		5262				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
72	12			CIRCUIT	SAIL-M12BW-VA-2/4F10.0 (1245581000)		3503010040				
				LEITUNG							
73	2			hex cap screw	ISO4017-M8x60-8.8 A2E		5235				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
74	8			hex cap screw	ISO4017-M6x20-8.8 A2E		5171				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
75	4			hex nut	ISO4035-M12-8 A2E		101302				
				SECHSKANTMUTTER							
76	6			washer	ISO7089-8-ST A2E		240112				
				SCHEIBE							
78	2			plate	RCC, Antrieb		3.526.4504.04				
				PLATTE							
79	1			cover plate	Antrieb		3.705.1675.02				
				ABDECKBLECH							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				drive		4.900.0393.04*					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	20
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
80	1			cover plate	Antrieb		3.705.1651.02				
				ABDECKBLECH							
81	2			cover plate	Antrieb		3.705.1652.02				
				ABDECKBLECH							
82	2			fixing part	RCC, Antrieb		3.706.1811.04				
				HALTER							
83	1			lid	RCC Antrieb		3.705.9670.04				
				DECKEL							
84	1			cable gland	ST-M 32x1,5 (53111040) silbergrau		3103226				
				KABELVERSCHRAUBUNG							
85	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M32x1,5 (53119040)m.Bund silbergrau		3103218				
				GEGENMUTTER							
86	3			cable gland	ST-M 25x1,5 (53111030) silbergrau		3103225				
				KABELVERSCHRAUBUNG							
87	3			COUNTER NUT	GMP-GL-M M25x1,5 (53119030)m.Bund silbergrau		3103217				
				GEGENMUTTER							
88	1			cable gland	ST-M 50x1,5 (53111060) silbergrau		3103228				
				KABELVERSCHRAUBUNG							
89	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M50x1,5 (53119060)m.Bund silbergrau		3103220				
				GEGENMUTTER							
90	59			hex cap screw	ISO4017-M6x10-8.8 A2E		5165				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
91	4			spring washer	DIN137-B8-FST A2E		30314				
				FEDERSCHEIBE							

A = 2 years operation

B = Commissioning

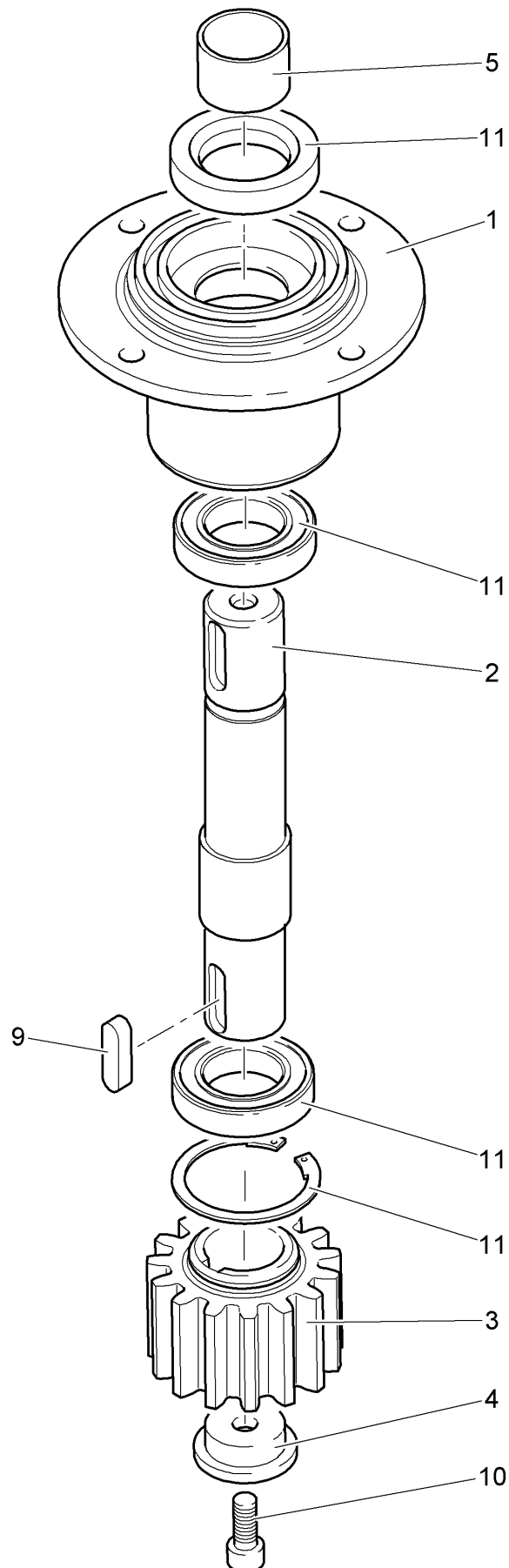
Spare parts list					Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
					drive	4.900.0393.04*				
Ersatzteilliste							Date	27.12.2011	Page	21
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price		
92	4			hex cap screw	ISO4017-M8x20-8.8 A2E	5225				
				SECHSKANTSCHRAUBE						
93	1			strip	15X4X10000 Zellkautschuk EPDM schwarz	4007287				
				LEISTE						
101	1			drive	Ersatzteilkit	2.900.2265.09				
				ANTRIEB						
102	1			RCC SPARE PART KIT	Antrieb	2.900.2255.09				
				RCC ERSATZTEILKIT						
103	1			DOUBLE CURRENT COLLECTOR	SET 200/16A	2.964.0052.09				
				DOPPELSTROMABNEHMER						
9500	1			drive	8RCC ohne Sicherheitsabfrage	2.900.2240.09				
				ANTRIEB						

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing**shaft assembly**

4.911.0088.04

LAGERUNG

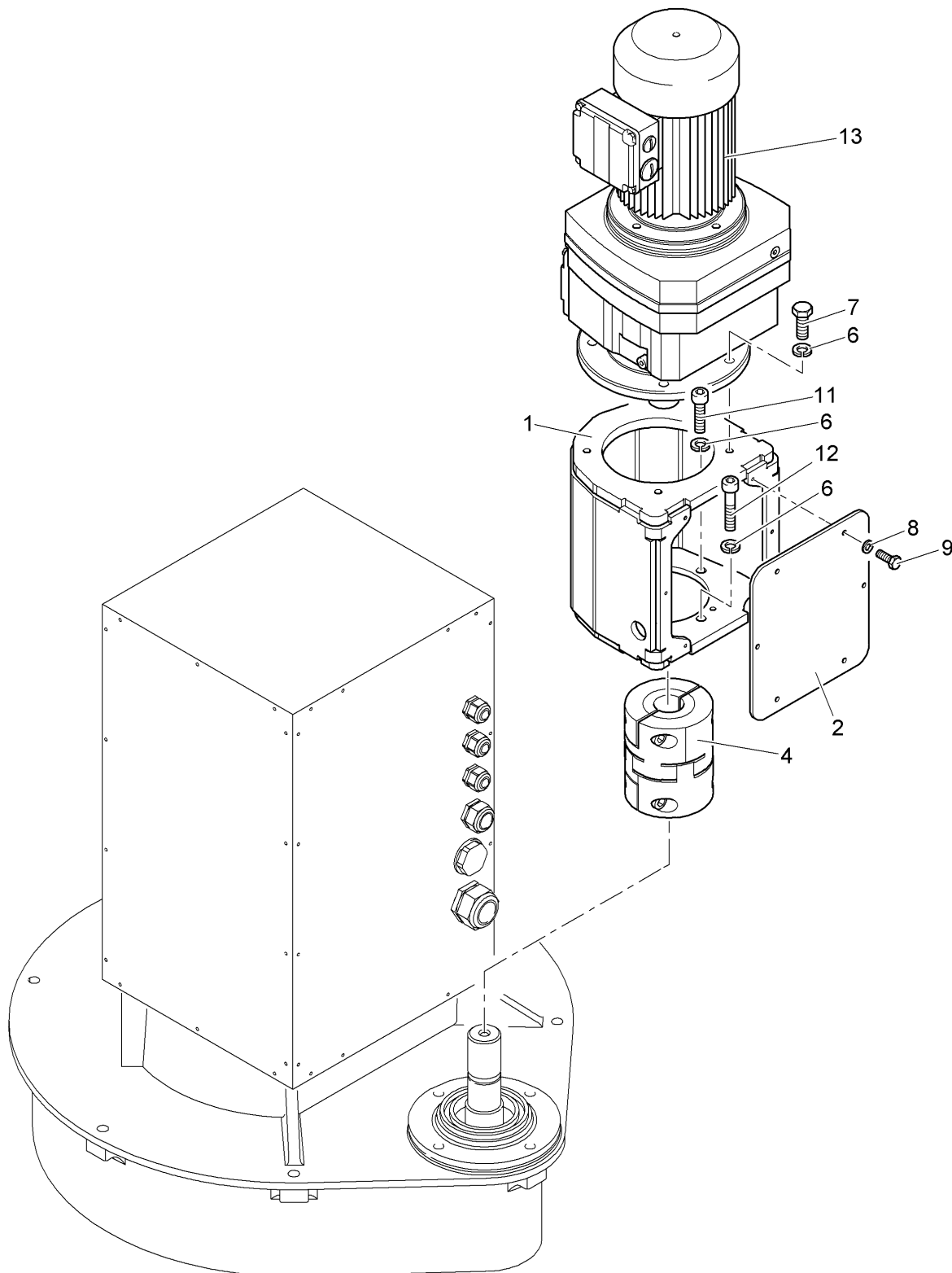


Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				shaft assembly	4.911.0088.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	23
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			BEARING CASING		3.420.0021.04			
				LAGERGEHAEUSE					
2	1			shaft		3.026.0397.03			
				WELLE					
3	1			GEAR WHEEL	Z=15	3.275.0003.04			
				ZAHNRAD					
4	1			washer		3.215.0084.04			
				SCHEIBE					
5	1			DISTANCE RING		3.205.3567.04			
				DISTANZRING					
9	1			key	DIN6885-A10X8X36	202484			
				PASSFEDER					
10	1			socket head cap screw	ISO4762-M10x25-8.8 A2E	25108			
				ZYLINDERSCHRAUBE					
11	1			RCC SPARE PART KIT	Lagerung	2.911.0526.09			
				RCC ERSATZTEILKIT					
9500	1			shaft assembly		2.911.0435.04			
				LAGERUNG					

Spare part drawing**SPUR GEAR HOLDER**

STIRNRADGETRIEBEHALTERUNG

4.918.1325.04



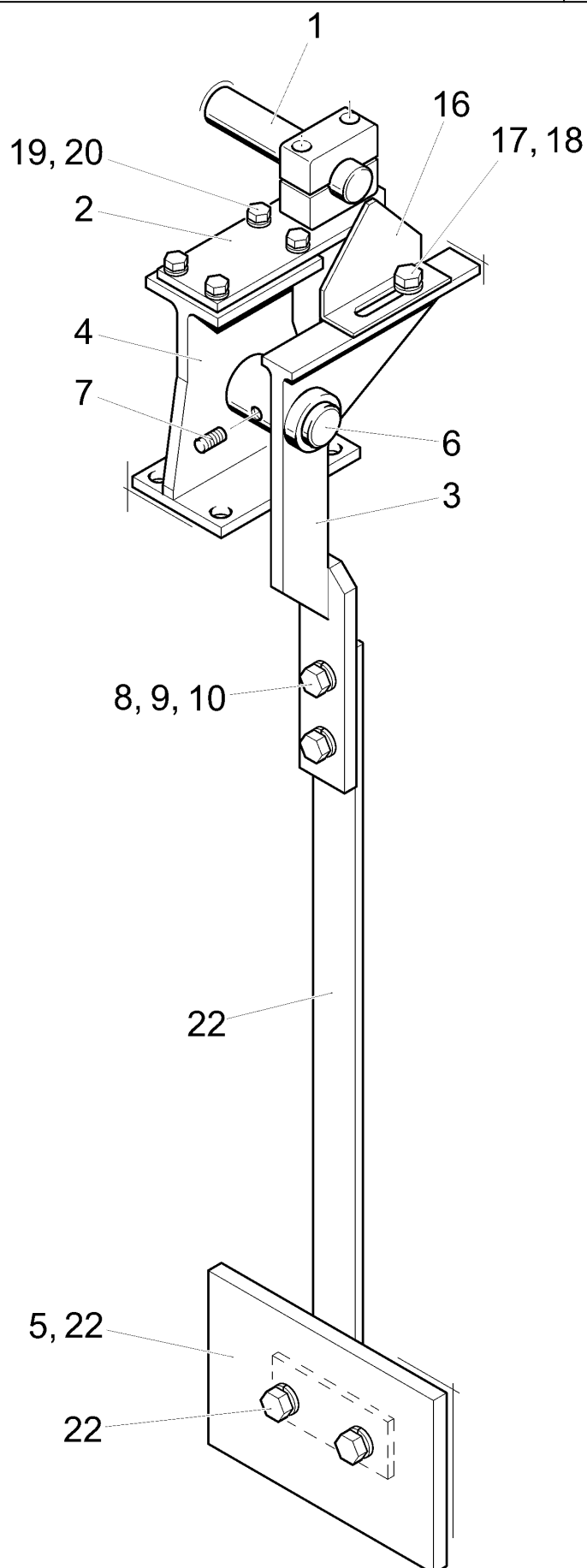
Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				SPUR GEAR HOLDER		4.918.1325.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	25
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
1	1			INTERMEDIATE PIECE	RSE, RLE, RCC,ANTRIEB		3.199.3313.02				
				ZWISCHENSTUECK							
2	1			cover plate	RCC, Antrieb		3.705.9447.04				
				ABDECKBLECH							
4	1			coupling	EKH/450/A/35H7/35H7		5002380				
				KUPPLUNG							
6	8			spring lock washer	DIN127-B10-FST A2E		30111				
				FEDERRING							
7	4			hex cap screw	ISO4017-M10x30-8.8 A2E		5257				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
8	6			washer	ISO7089-5-ST A2E		240109				
				SCHEIBE							
9	6			hex cap screw	ISO4017-M5x12-8.8 A2E		5141				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
11	3			socket head cap screw	ISO4762-M10x35-8.8 A2E		25110				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
12	1			socket head cap screw	ISO4762-M10x50-8.8 A2E		25113				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
13	1			SPUR WHEEL BACK-GEARED MOTOR	RF67 DRE80M4/TF 290/500V/50Hz 0,75kW		9.481.4386.04				
				STIRNRAD-GETRIEBE-MOTOR							
9500	1			SPUR GEAR HOLDER	SEW Flansch D=200+Kuppl.+Drehgeber		2.918.2950.02				
				STIRNRADGETRIEBEHALTERUNG							

Spare part drawing

LEVEL INDICATOR

FUELLSTANDSMELDER

4.901.0499.04



Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				LEVEL INDICATOR		4.901.0499.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	27
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
1	1			initiator	IAE2010-FBOA (IA0032)		2203000011				
				INITIATOR							
2	1			fastening			3.526.2143.04				
				BEFESTIGUNG							
3	1			CONTROL LEVER			3.490.0031.04				
				STEUERHEBEL							
4	1			pillow block			3.709.3686.04				
				LAGERBOCK							
5	1			strap			3.525.1026.04				
				LASCHE							
6	1			bolt	ISO2341-B14x55x49-1.1172-A2E		221635				
				BOLZEN							
7	2			set screw	ISO4027-M8X10-45H A2 Spitze		52182				
				GEWINDESTIFT							
8	2			hex cap screw	ISO4017-M8x20-8.8 A2E		5225				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
9	2			hex nut	ISO4032-M8-8 A2E		102114				
				SECHSKANTMUTTER							
10	2			spring lock washer	DIN127-B8-FST A2E		30110				
				FEDERRING							
16	1			switch lug			3.717.0357.04				
				SCHALTFAHNE							
17	1			hex cap screw	ISO4017-M6x16-8.8 A2E		5169				
				SECHSKANTSCHRAUBE							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				LEVEL INDICATOR		4.901.0499.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	28
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
18	1			spring lock washer	DIN127-B6-FST A2E		30108				
				FEDERRING							
19	1			spring lock washer	DIN127-B5-FST A2E		30107				
				FEDERRING							
20	4			hex cap screw	ISO4017-M5x20-8.8 A2E		5146				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
22	1			RCC SPARE PART KIT	Füllstandsmelder		2.901.0618.09				
				RCC ERSATZTEILKIT							
9500	1			LEVEL INDICATOR	24-240V		2.901.0503.03				
				FUELLSTANDSMELDER							

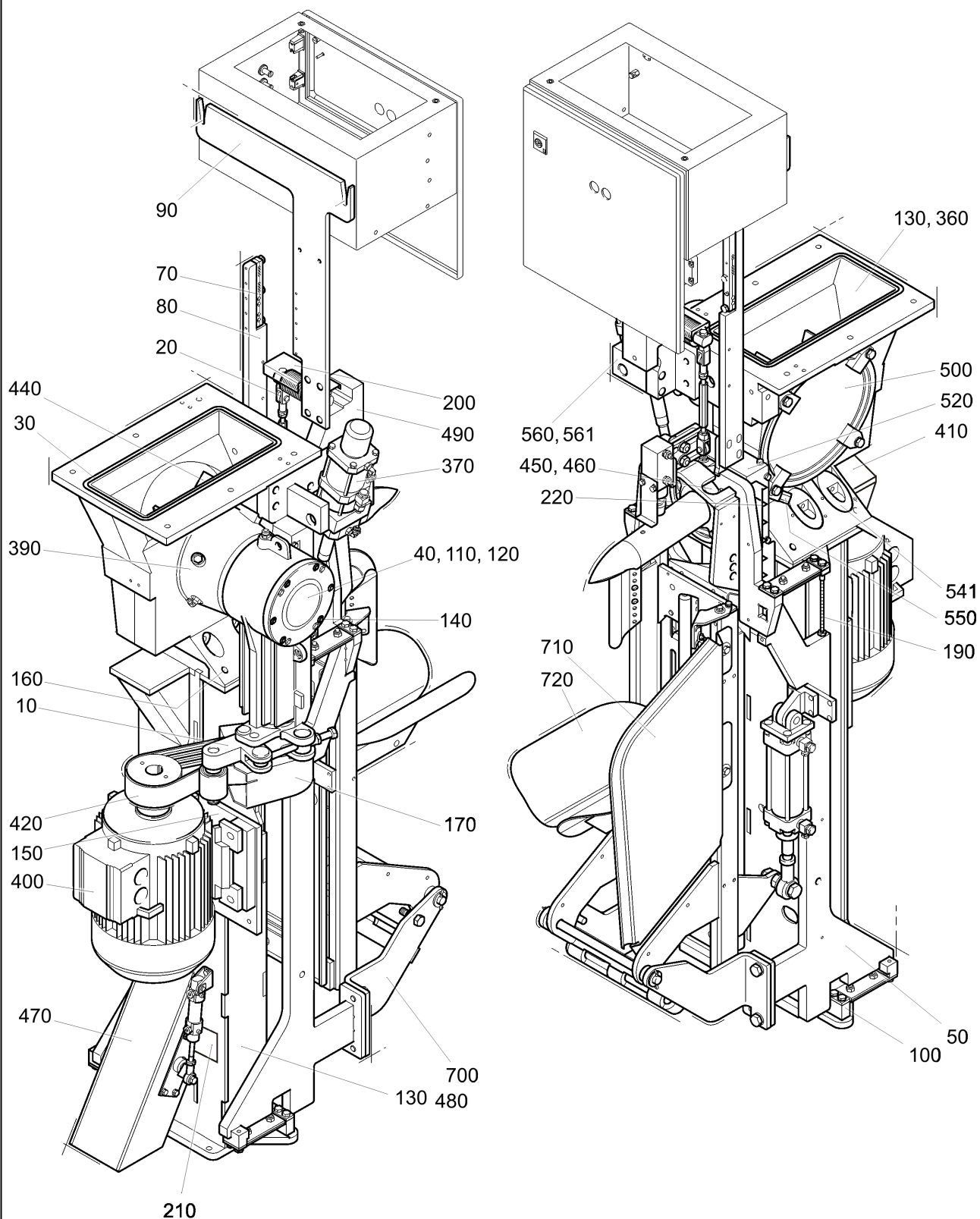
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

MODULE

4.912.0118.04

MODUL



Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				MODULE		4.912.0118.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	30
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
10	1			CLAMPING DEVICE			4.918.1326.04				
				SPANNVORRICHTUNG							
20	1			FORCE TRANSDUCER			4.910.0093.04				
				KRAFTAUFNEHMER							
30	1			O-ring	310x6-72NBR872		5009131				
				O-RING							
40	1			ANGULAR GEAR	kpl		2.922.0046.09				
				WINKELGETRIEBE							
50	1			bag chair			4.918.1327.04				
				SACKSTUHL							
60	6			MOUNTING PEDESTAL	KR8G5-N66-NA-C1		3105565				
				BEFESTIGUNGSSOCKEL							
70	2			strip	kpl.		2.911.0436.04				
				LEISTE							
80	1			fixing part			3.705.9537.04				
				HALTER							
90	1			fixing part			3.705.9539.04				
				HALTER							
100	2			FLAT			3.525.6530.04				
				FLACH							
110	1			key			3.523.0247.04				
				PASSFEDER							
120	1			key	DIN6885-A12X8X32		202496				
				PASSFEDER							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				MODULE	4.912.0118.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	31
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
130	3			key	DIN6885-A8X7X30	202469			
				PASSFEDER					
140	6			socket head cap screw	ISO4762-M8x130-8.8 A2E	25082			
				ZYLINDERSCHRAUBE					
150	3			set screw	ISO4027-M10X16-45H A2E Spitze	52191			
				GEWINDESTIFT					
160	4			hex cap screw	ISO4017-M12x35-8.8 A2E	5288			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
170	1			HOOD	GETRIEBE	2.907.0304.02			
				HAUBE					
190	1			hex cap screw	ISO4017-M8x200-8.8 A2E	5216			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
200	1			cover		3.707.3274.03			
				ABDECKUNG					
360	1			filling box	R=130	3.490.0109.00			
				FUELLTOPF					
370	1			slide valve		4.918.1328.04			
				SCHIEBER					
390	1			IMPELLER BOX GASKET		4.905.0392.04			
				FUELLTOPFDICHTUNG					
410	1			BLIND FLANGE		3.705.9393.04			
				BLINDFLANSCH					
420	1			V-RIBBED PULLEY		4.910.0094.04			
				KEILRIPPENSCHLEIBE					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				MODULE	4.912.0118.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	32
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
440	1			impeller	S/ 6 Schaufeln R130	2.918.1704.04			
				SCHAUFELRAD					
450	1			HOSE FITTING		4.918.1329.04			
				SCHLAUCHVERBINDUNG					
460	1			RING AERATION		4.917.0063.04			
				RINGBELUEFTUNG					
470	1			SPILLAGE GUIDE		3.809.0238.03			
				RUECKMEHLFUEHRUNG					
480	1			BOX	Schieber	3.375.0005.00			
				KASTEN					
490	1			fixing part		3.527.1235.03			
				HALTER					
500	1			MOUNTING FLAP	KPL.	2.912.0176.02			
				FUELLTOPFDECKEL					
520	1			dust hood		2.918.3073.02			
				STAUBHAUBE					
550	1			VENTILATION NOZZLE	S/St kurz	2.901.0210.04			
				BELUEFTUNGSDUESE					
551	2			SCREW PLUG	2622-1/4-D99 zylindr. m. O-Ring Innen-6Kt.	9.930.0003.30			
				VERSCHLUSSCHRAUBE					
570	1			PLATE GUIDANCE	Entstaubungsschacht	3.385.1875.03			
				BLECHFUEHRUNG					
700	1			tipper saddle	RECHTS	4.910.0055.04			
				KIPPSATTEL					

A = 2 years operation

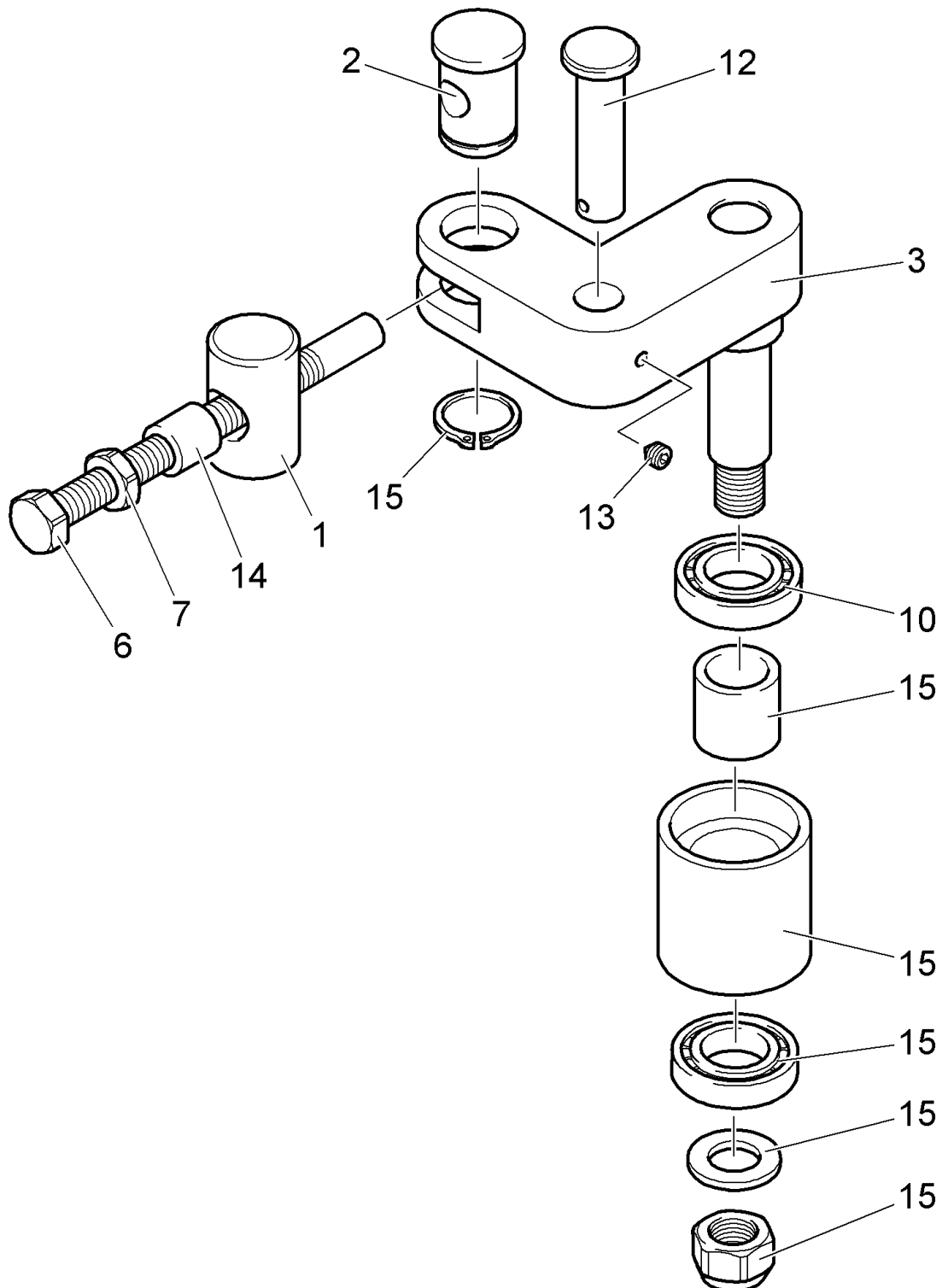
B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				MODULE		4.912.0118.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	33
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
710	1			FORCE TRANSDUCER	Sackleitblech		2.918.2296.09				
				ERSATZTEILKIT							
720	1			SADDLE	manuell/pneum./motorisch(genähte Säcke)		3.389.1656.03				
				SATTEL							
800	1			filling tube	V=90 1.4401/1.4571		3.167.0384.03				
				FUELLROHR							
810	1			three-phase motor	Ersatzteilkit		2.910.0852.09				
				DREHSTROMMOTOR							
9500	1			MODULE	403194		2.912.0213.00				
				MODUL							

Spare part drawing**CLAMPING DEVICE**

SPANNVORRICHTUNG

4.918.1326.04



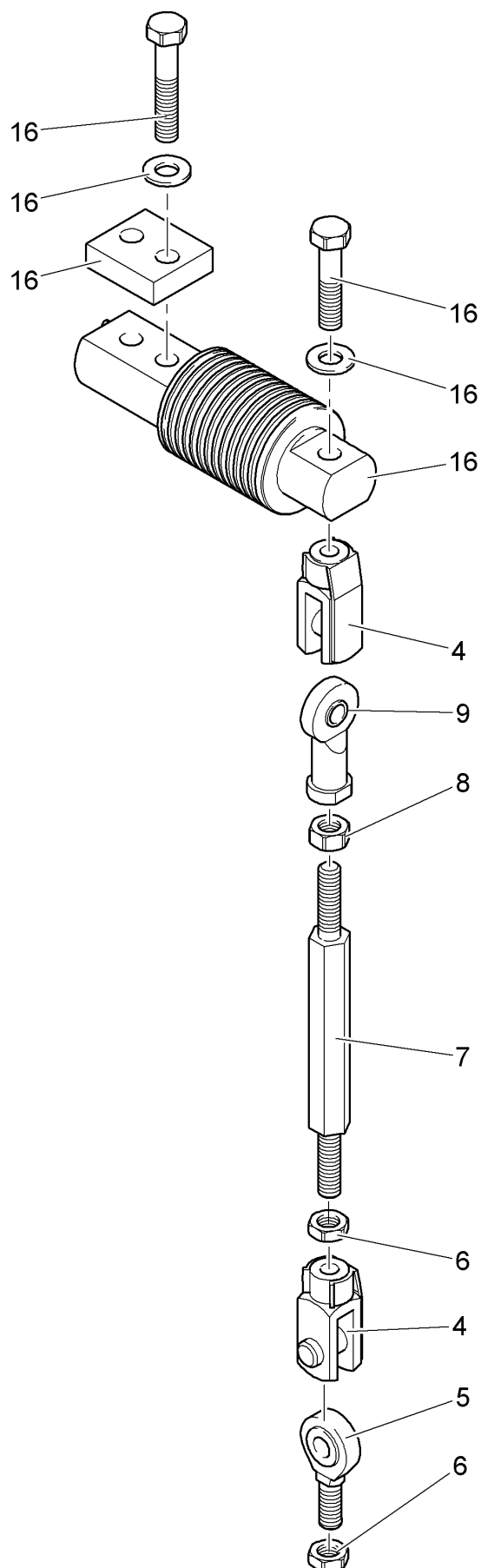
Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				CLAMPING DEVICE		4.918.1326.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	35
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
1	1			bolt			3.005.0081.03				
				BOLZEN							
2	1			bolt			3.005.0517.04				
				BOLZEN							
3	1			lever			3.009.0156.03				
				HEBEL							
6	1			hex cap screw	ISO4017-M12x180-8.8 A2E		5307				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
7	1			hex nut	ISO4035-M12-8 A2E		101302				
				SECHSKANTMUTTER							
12	1			bolt	ISO2341-B16x60x54-1.1172-A2E		221654				
				BOLZEN							
13	1			set screw	ISO4027-M6X6-45H A2E Spitze		52173				
				GEWINDESTIFT							
14	1			DRILL BUSH	DIN179 A 12,0x18x20		9.811.0022.01				
				BOHRBUCHSE							
15	1			RCC SPARE PART KIT	Spannvorrichtung		2.918.2292.09				
				RCC ERSATZTEILKIT							
9500	1			CLAMPING DEVICE			2.918.2854.02				
				SPANNVORRICHTUNG							

Spare part drawing

FORCE TRANSDUCER

KRAFTAUFNEMER

4.910.0093.04

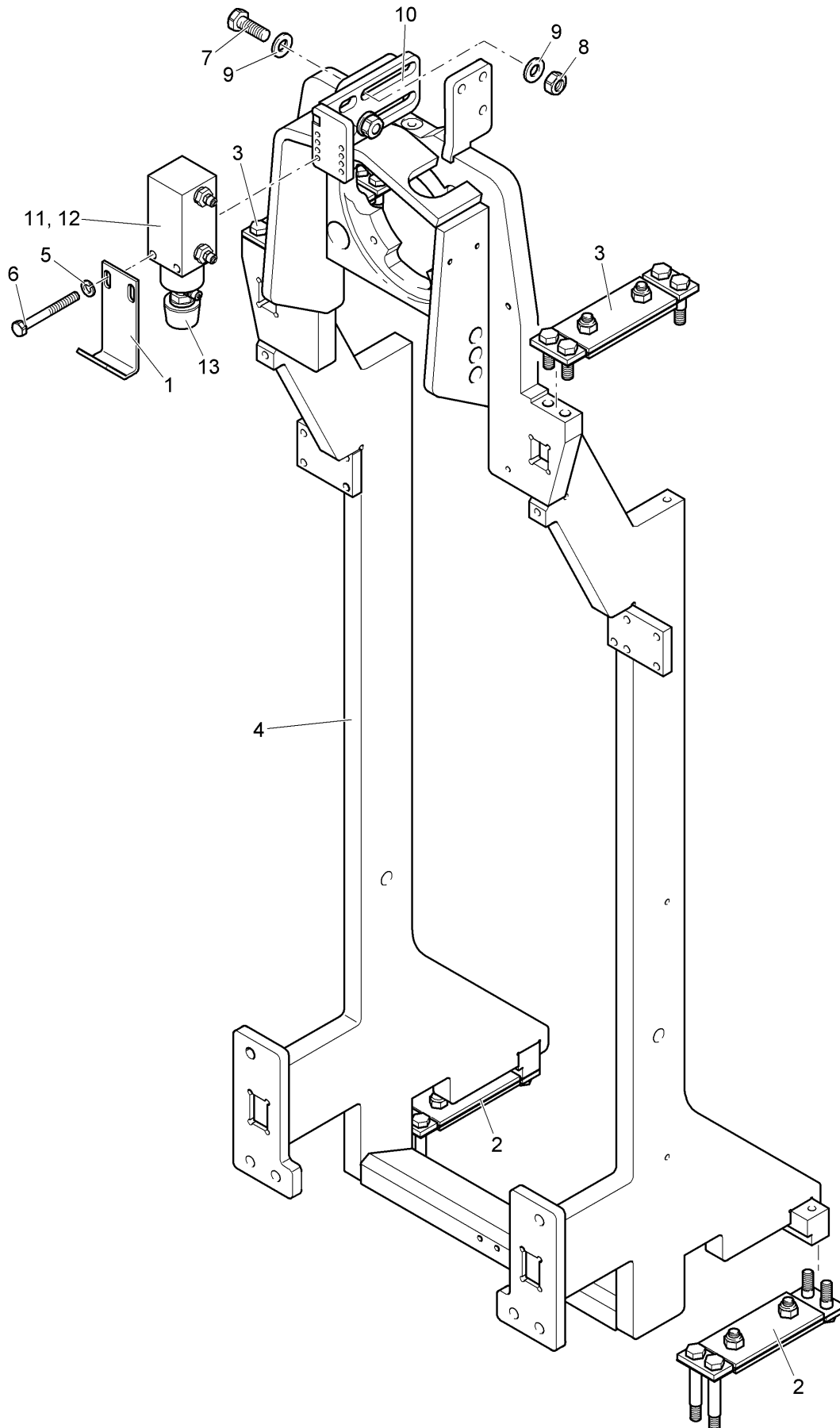


Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				FORCE TRANSDUCER		4.910.0093.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	37
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
4	2			fork joint	AES 8x16 verzinkt mit ES-Bolzen		9.940.0013.01				
				GABELGELENK							
5	1			rod end	DINISO12240 Maßr.E GR8 (EIL8D)		9.941.0016.04				
				GELENKKOPF							
6	2			hex nut	ISO4035-M8-8 A2E		101299				
				SECHSKANTMUTTER							
7	1			DRAW BAR			3.506.2354.04				
				ZUGSTANGE							
8	1			hex nut	ISO4032-M8-links-8 A2E		102154				
				SECHSKANTMUTTER							
9	1			rod end	DINISO12240 Maßr.E GR8 (EA8D)		9.941.0004.01				
				GELENKKOPF							
16	1			RCC SPARE PART KIT	Kraftaufnehmer		2.910.0830.09				
				RCC ERSATZTEILKIT							
9500	1			FORCE TRANSDUCER	Wägezelle Z6F-C3		2.910.1044.04				
				KRAFTAUFNEHMER							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing**bag chair**
SACKSTUHL

4.918.1327.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				bag chair	4.918.1327.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	39
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			GUIDE PLATE	Sackhalter	3.725.0234.04			
				FUEHRUNGSBLECH					
2	2			COUNTER GUIDE WITH LEAF SPRING		2.901.0351.04			
				BLATTFEDER-GEGENLENKER					
3	2			COUNTER GUIDE WITH LEAF SPRING		2.901.0354.04			
				BLATTFEDER-GEGENLENKER					
4	1			bag chair		3.320.0090.02			
				SACKSTUHL					
5	2			spring lock washer	DIN127-B6-FST A2E	30108			
				FEDERRING					
6	2			hex cap screw	ISO4014-M6x55-8.8 A2E	1075			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
7	2			hex cap screw	ISO4017-M10x30-8.8 A2E	5257			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
8	2			hex nut	ISO4032-M10-8 A2E	102115			
				SECHSKANTMUTTER					
9	4			washer	ISO7089-10-ST A2E	240113			
				SCHEIBE					
10	1			fixing part	Abtasteinheit 85/105-146	3.709.4721.03			
				HALTER					
11	1			scanning unit	SZA 32/30 (A1)	2.900.1187.04			
				ABTASTEINHEIT					
12	1			SPARE PARTS SET	SZA 32 69113-1131	9.909.0008.14			
				ERSATZTEILPAECKCHEN					

A = 2 years operation

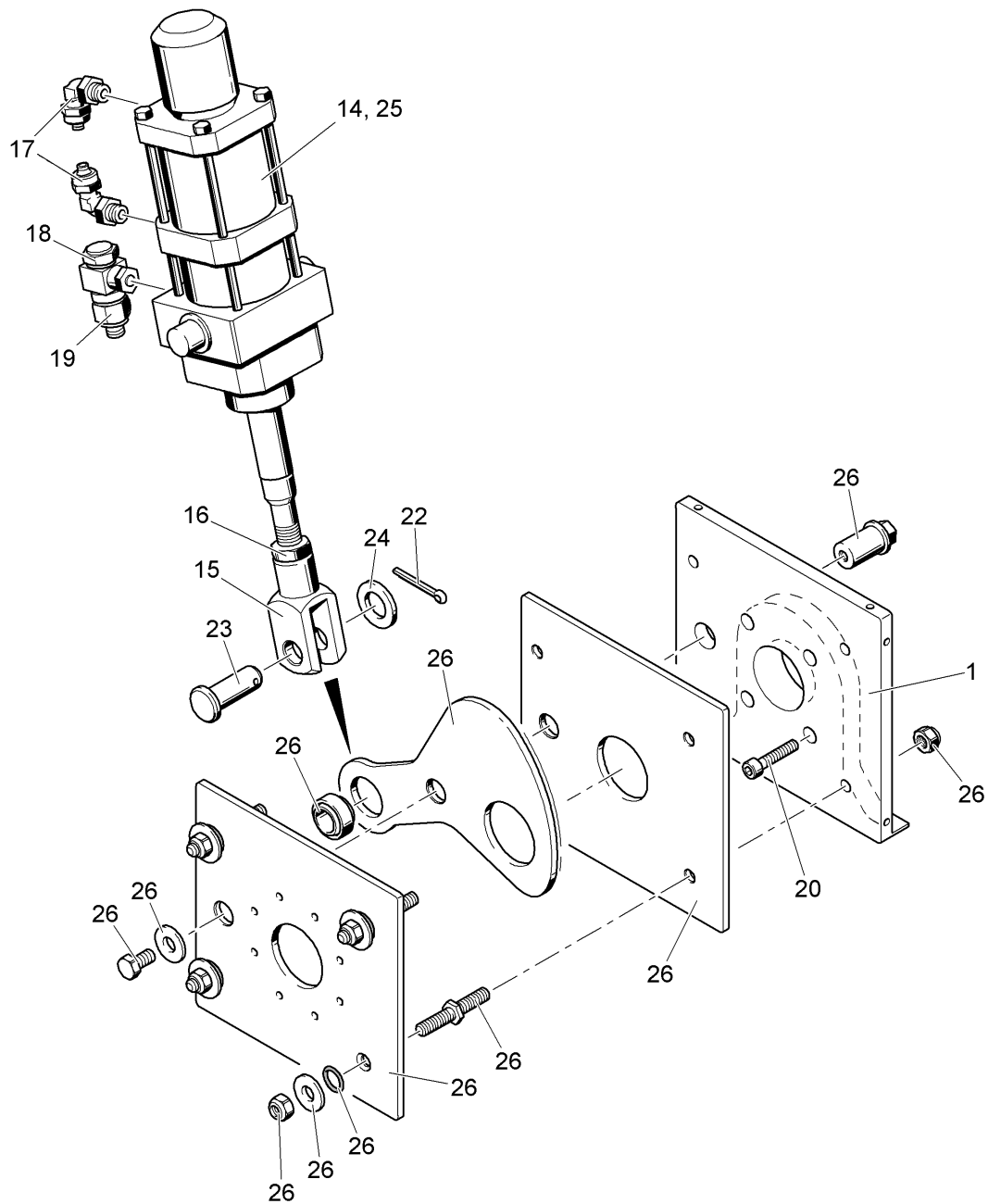
B = Commissioning

Spare parts list					Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
					bag chair	4.918.1327.04				
Ersatzteilliste							Date	27.12.2011	Page	40
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price
13	1			buffer	Mischung 1-55-3, 55°shore max.60°C		3.427.0063.04			
				PUFFER						
9500	1			bag chair	FH=1200 ROTO-PACKER		2.918.2873.02			
				SACKSTUHL						

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing**slide valve**
SCHIEBER

4.918.1328.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				slide valve	4.918.1328.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	42
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			CONNECTION		3.007.0042.03			
				VERBINDUNG					
14	1			THREE POSITIONS CYLINDER	EINBAUSATZ FUER 9.902.0070.01	2.904.0464.09			
				DREISTELLUNGSZYLINDER					
15	1			clevis	DIN71752 G 16x32 GEW=M16 rechts verzinkt	9.940.0012.02			
				GABELKOPF					
16	1			hex nut	ISO4035-M16-8 A2E	101306			
				SECHSKANTMUTTER					
17	2			screw connection	MOD 1541-8/6-1/8 L-Versch. m.unverl.Dichtung	9.930.0001.22			
				VERSCHRAUBUNG					
18	1			ONE-WAY RESTRICTOR	SCU-219M-1610-8/6-1/4	9.913.0017.01			
				DROSSEL RUECKSCHLAGVENTIL					
19	1			REDUCING NIPPLE	MOD 2521-1/8-1/4 zylindrisch	9.933.0003.15			
				REDUZIERNIPPEL					
22	1			SPLIT PIN	ISO1234-4x25-St A2E	30583			
				SPLINT					
23	1			bolt	ISO2341-B16x45x39-1.1191+QT+SH 54HRC	221812			
				BOLZEN					
24	1			washer	ISO7089-16-ST A2E	240116			
				SCHEIBE					
25	1			SPARE PARTS SET	D=63 NR.1128341 F.ZYL.9.902.00....	9.909.0091.24			
				ERSATZTEILPAECKCHEN					
26	1			RCC SPARE PART KIT	Schieber	2.918.2293.09			
				RCC ERSATZTEILKIT					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				slide valve		4.918.1328.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	43
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
9500	1			slide valve	kpl ROTO-PACKER 0° D=45		2.918.2833.02				
				SCHIEBER							

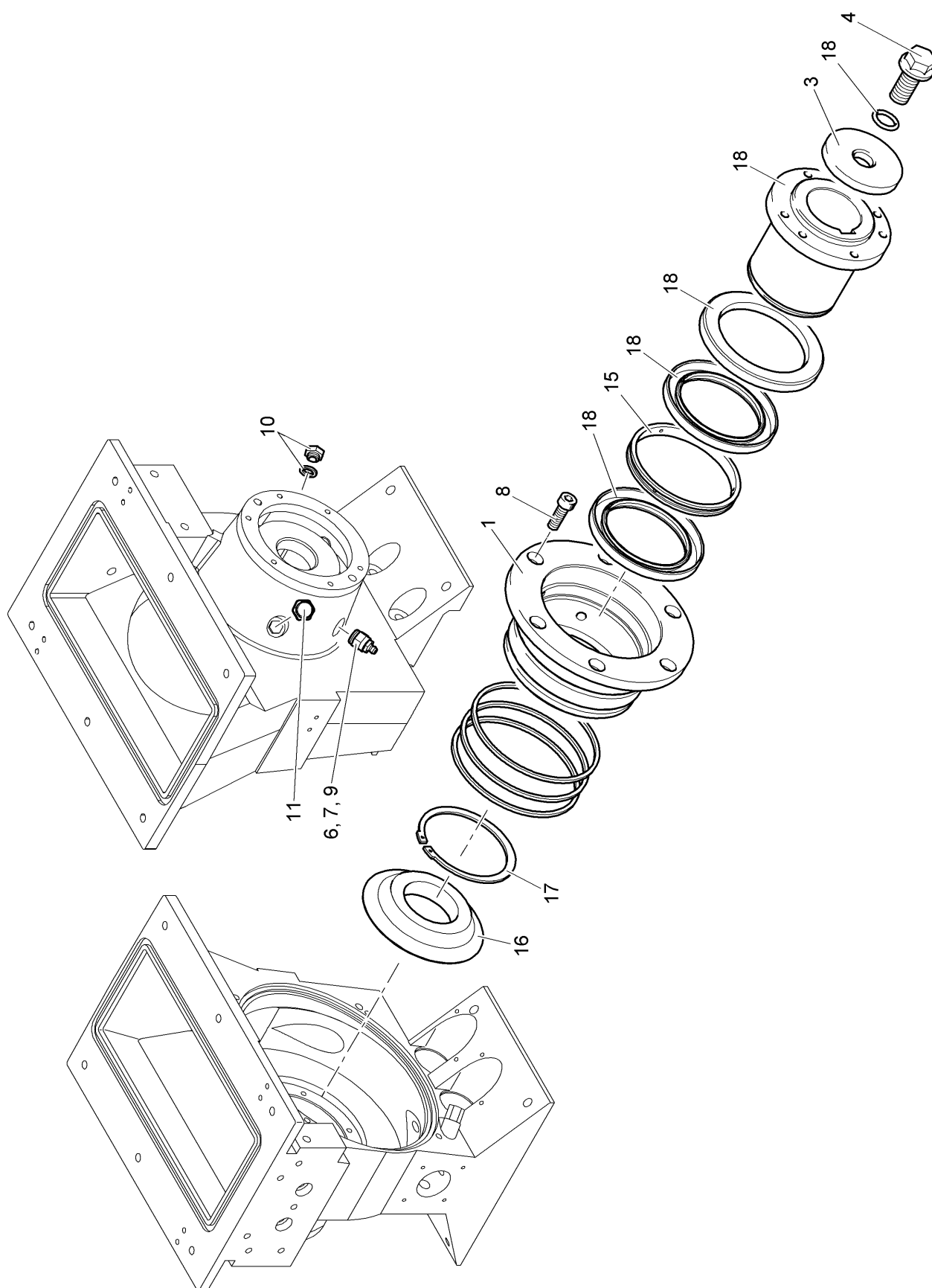
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

IMPELLER BOX GASKET

FUELLTOPFDICHTUNG

4.905.0392.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				IMPELLER BOX GASKET	4.905.0392.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	45
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			bush		3.015.0001.02			
				BUCHSE					
3	1			washer	18/70/8	3.205.3128.04			
				SCHEIBE					
4	1			SAFETY SCREW	M 16X35 Verbus Ripp W 158 verz.	10583			
				SICHERUNGSSCHRAUBE					
6	1			hose	9X500 beids. Anschluss G1/8" Nr.022156A-11/02	5009648			
				SCHLAUCH					
7	1			SOCKET	MOD 2543-1/8	9.933.0001.08			
				MUFFE					
8	6			socket head cap screw	ISO4762-M8x16-8.8 A2E	25064			
				ZYLINDERSCHRAUBE					
9	1			CONICAL HEAD LUBRICATING NIPPLE	DIN71412-AR1/8"	104270			
				KEGELSCHMIERNIPPEL					
10	1			SCREW PLUG	MOD 2611-1/8-R montiert mit rotem Dichtring	9.930.0002.07			
				VERSCHLUSSCHRAUBE					
11	1			GREASE FITTINGS	Modell 518 Größe 5 Gewinde M 10X1,5	4003472			
				KLAPPOELER					
15	1			DISTANCE RING		3.265.0039.04			
				DISTANZRING					
16	1			JOINT PACKING		3.205.3555.04			
				SCHLEUDERSCHEIBE					
17	1			circlip	DIN471-80X2,5	11649			
				SICHERUNGSRING					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				IMPELLER BOX GASKET		4.905.0392.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	46
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
18	1			RCC SPARE PART KIT	Fülltopfdichtung		2.905.0615.09				
				RCC ERSATZTEILKIT							
9500	1			IMPELLER BOX GASKET	FETT		2.905.0312.01				
				FUELLTOPFDICHTUNG							

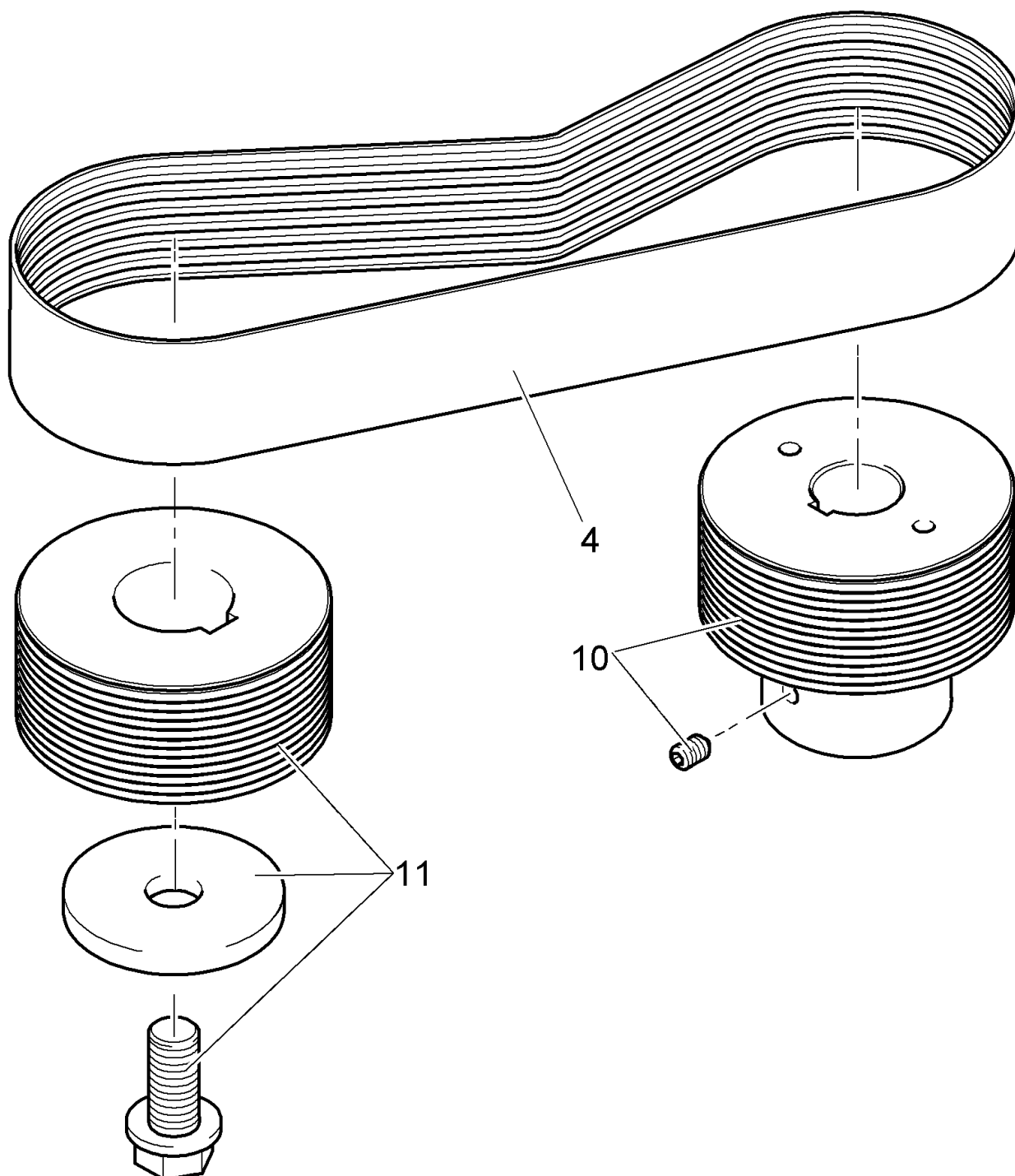
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

V-RIBBED PULLEY

KEILRIPPENSCHLEIBE

4.910.0094.04



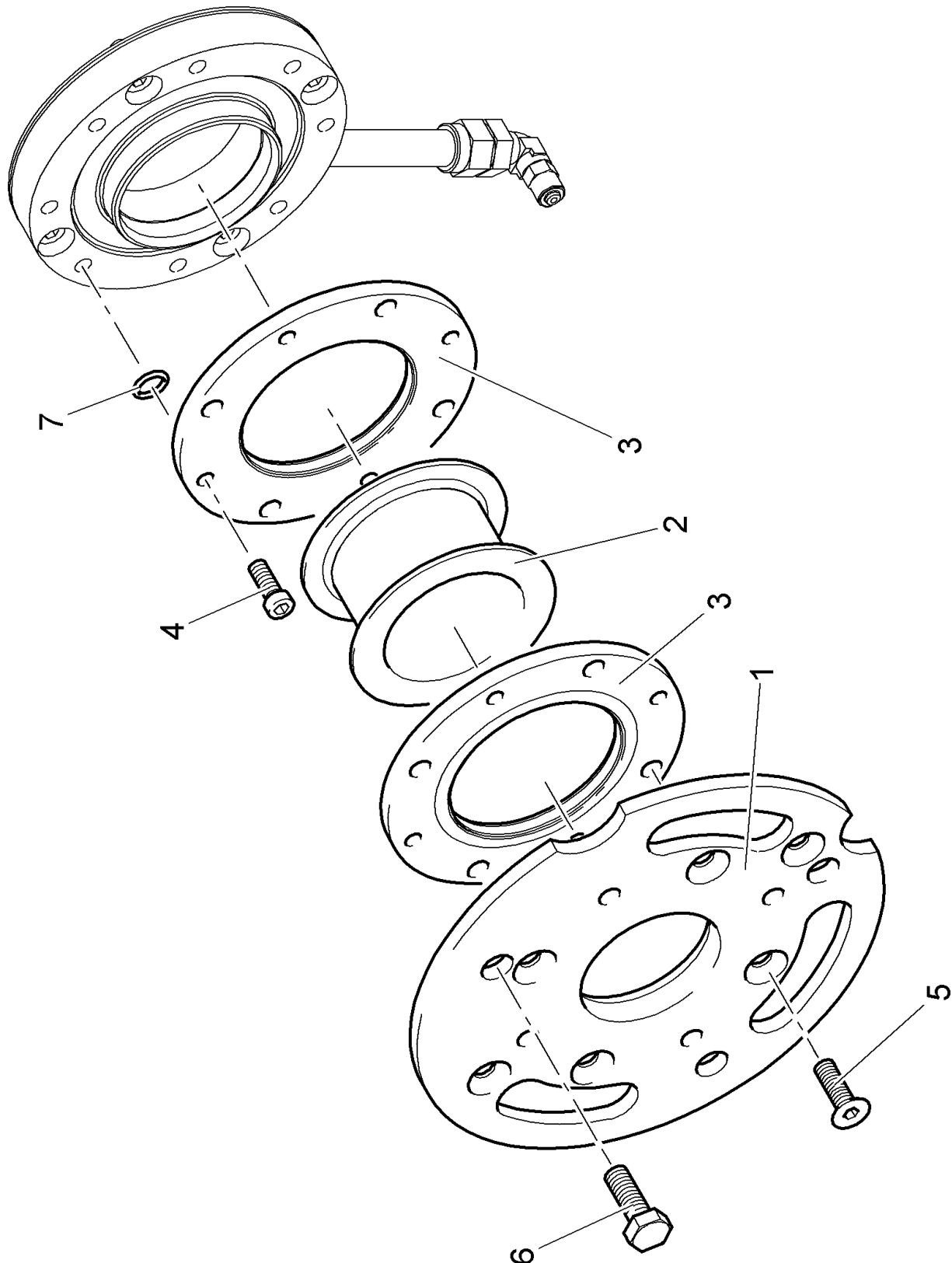
Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				V-RIBBED PULLEY	4.910.0094.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	48
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
4	1			RIBBED BELT	RB 12 PK 800	5007826			
				RIPPENBAND					
10	1			V-RIBBED PULLEY	Ersatzteil-Kit	2.910.0860.09			
				KEILRIPPENSCHIEBE					
11	1			V-RIBBED PULLEY	Maschine	2.910.0861.09			
				KEILRIPPENSCHIEBE					
9500	1			V-RIBBED PULLEY	Turbine 720/min 5,5-7,5kW 50Hz	2.910.0763.09			
				KEILRIPPENSCHIEBE					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing**HOSE FITTING**

SCHLAUCHVERBINDUNG

4.918.1329.04

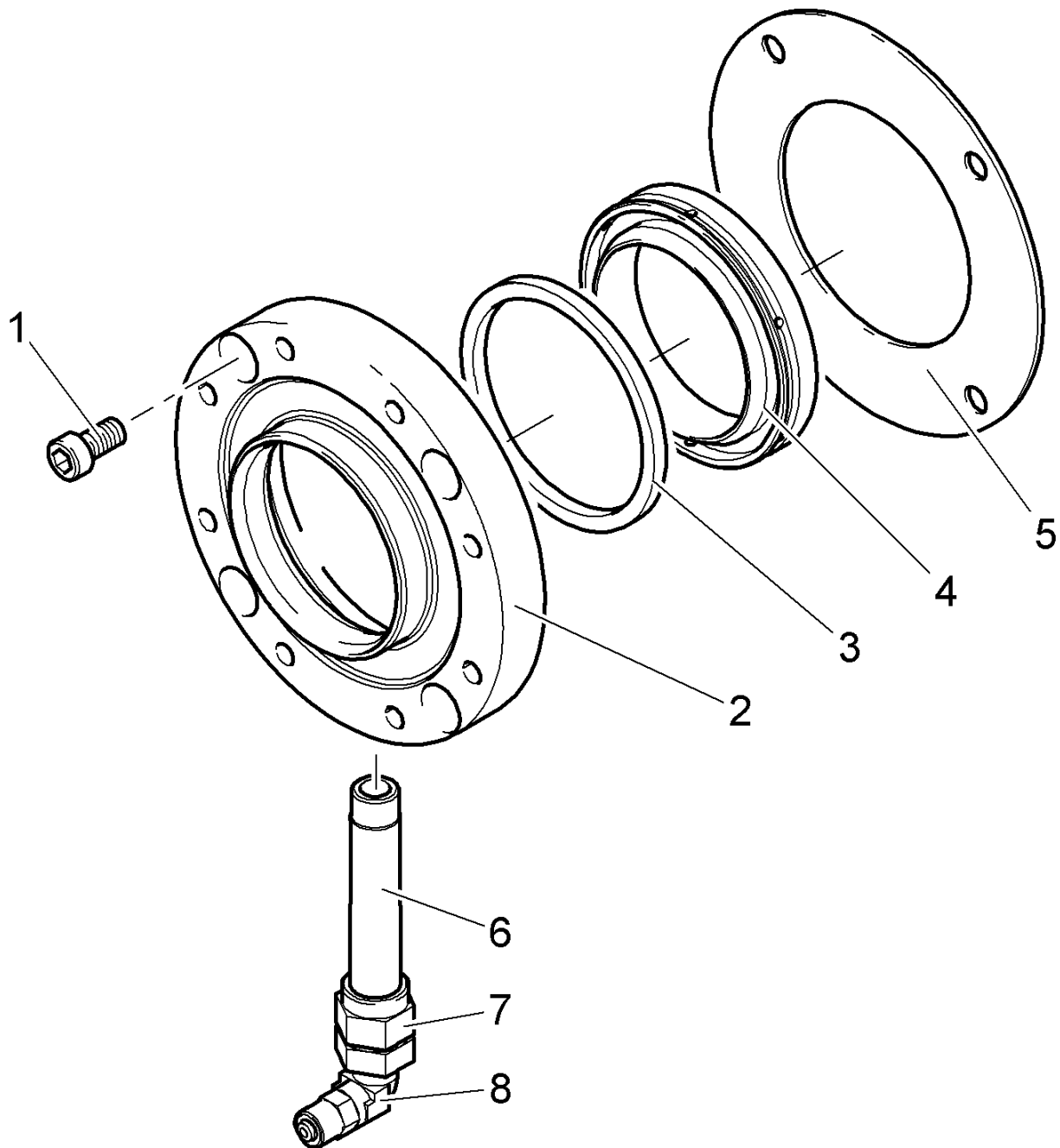


Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				HOSE FITTING	4.918.1329.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	50
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			spout		3.115.0084.04			
				STUTZEN					
2	1			CONNECTING HOSE	HNBR mit Fasern	3.417.0301.04			
				VERBINDUNGSSCHLAUCH					
3	2			flange		3.206.0458.04			
				FLANSCH					
4	4			socket head cap screw	DIN7984-M6x16-8.8 A2E	55082			
				ZYLINDERSCHRAUBE					
5	6			countersunk bolt	ISO10642-M6x20-8.8 A2E	32030			
				SENKSCHRAUBE					
6	3			hex cap screw	ISO4017-M8x20-8.8 A2E	5225			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
7	4			O-ring	5x2,5-72 NBR 872	4001276			
				O-RING					
9500	1			HOSE FITTING	D45 HNBR SCHWARZ 150°C	2.918.3669.03			
				SCHLAUCHVERBINDUNG					

Spare part drawing**RING AERATION**

RINGBELUEFTUNG

4.917.0063.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				RING AERATION	4.917.0063.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	52
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	4			socket head cap screw	DIN7984-M6x10-8.8 A2E	55078			
				ZYLINDERSCHRAUBE					
2	1			CONNECTION PIECE	D=45 gehärtet	3.227.0034.04			
				ANSCHLUSSTUECK					
3	1			FELT RING		3.205.2824.04			
				FILZRING					
4	1			NOZZLE INSERT	D=60/45x12-1.2436	3.207.0156.04			
				DUESENEINSATZ					
5	1			screw connection	MOD 1541-5/3-1/8 L-Verschraubung	9.930.0004.22			
				VERSCHRAUBUNG					
6	1			barrel nipple	EN10241-R 1/8X60-VERZ.	205731			
				ROHRDOPPELNIPPEL					
7	1			SOCKET	MOD 2543-1/8	9.933.0001.08			
				MUFFE					
8	1			seal	D=55 Neoprene schwarz	3.705.7367.04			
				DICHTUNG					
9500	1			RING AERATION	D45	2.917.0439.04			
				RINGBELUEFTUNG					

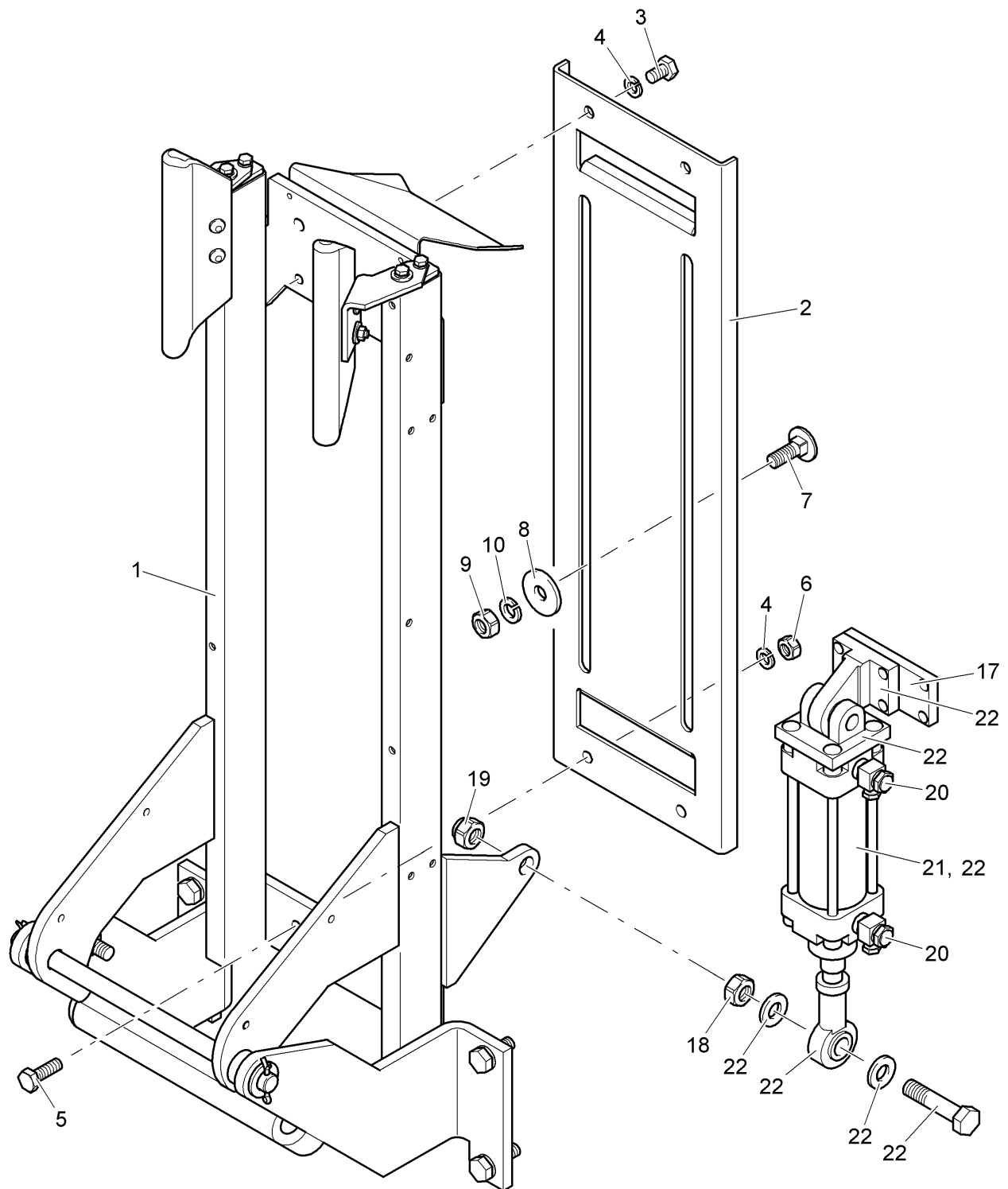
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

tipper saddle

KIPPSATTEL

4.910.0095.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				tipper saddle	4.910.0095.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	54
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			tipper saddle	FH=1200 rechts/links	2.910.0503.01			
				KIPPSATTEL					
2	1			SUPPORT PLATE	S/SATTEL MANUELL	3.737.0545.03			
				TRAEGERPLATTE					
3	2			hex cap screw	ISO4017-M10x16-8.8 A2E	5251			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
4	4			spring lock washer	DIN127-B10-FST A2E	30111			
				FEDERRING					
5	2			hex cap screw	ISO4017-M10x30-8.8 A2E	5257			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
6	2			hex nut	ISO4032-M10-8 A2E	102115			
				SECHSKANTMUTTER					
7	2			cup square bolt	DIN603-M12x35-8.8 A2E	20282			
				FLACHRUNDSCHRAUBE					
8	4			washer	ISO7093-1-12-A2E	56509			
				SCHEIBE					
9	2			hex nut	ISO4032-M12-8 A2E	102116			
				SECHSKANTMUTTER					
10	2			spring lock washer	DIN127-B12-FST A2E	30112			
				FEDERRING					
17	1			plate	Zylinder	3.705.9397.04			
				PLATTE					
18	1			hex nut	ISO4032-M16-8 A2E	102118			
				SECHSKANTMUTTER					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				tipper saddle		4.910.0095.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	55
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
19	1			SAFETY NUT	HN526.04-M16-8 A2E		65308				
				SICHERUNGSMUTTER							
21	1			SPARE PARTS SET	D=50 SPG/Q 06516/00		9.909.0012.28				
				ERSATZTEILPAECKCHEN							
22	1			RCC SPARE PART KIT	Kippsattel		2.910.0831.09				
				RCC ERSATZTEILKIT							
9500	1			tipper saddle	FH=1200 Sack L=350-650 re/li manuell		2.910.0504.01				
				KIPPSATTEL							

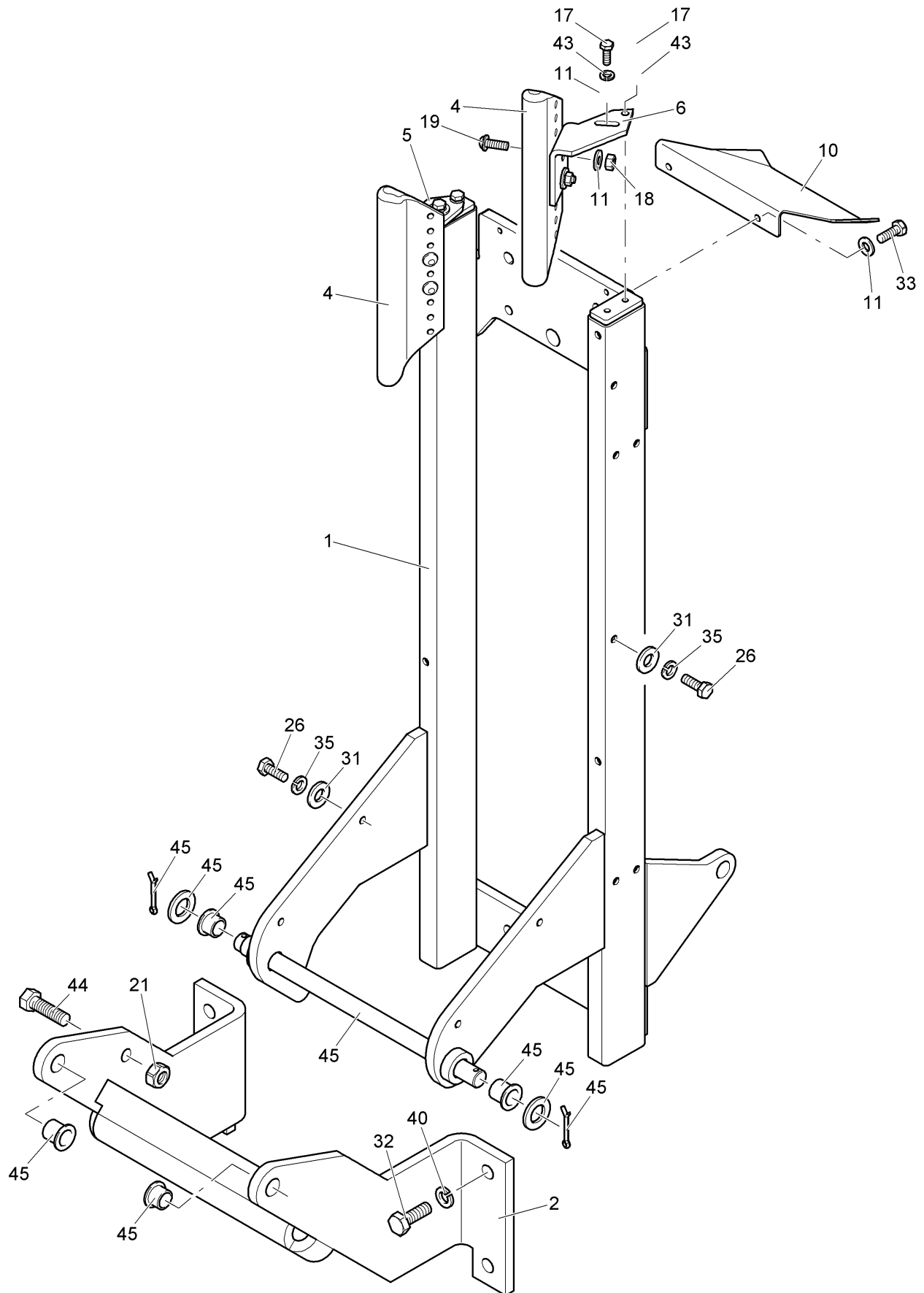
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

tipper saddle

KIPPSATTEL

4.910.0096.04



Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				tipper saddle	4.910.0096.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	57
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			tipper frame		3.199.0719.01			
				KIPPAHMEN					
2	1			SADDLE CARRIER		3.385.1685.03			
				SATTELTRAEGER					
4	2			PUSH-OFF SHEET	EN1706-ENAC-46200K	3.436.0103.04			
				ABSTOSSBLECH					
5	1			fixing part	links	3.715.3014.04			
				HALTER					
6	1			fixing part	rechts	3.715.3013.04			
				HALTER					
10	1			spillage rejector	S/	3.735.0583.04			
				RUECKMEHLABWEISER					
16	8			washer	ISO7093-1-6-A2E	56505			
				SCHEIBE					
17	4			hex cap screw	ISO4017-M6x25-8.8 A2E	5173			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
18	4			hex nut	ISO4032-M6-8 A2E	102112			
				SECHSKANTMUTTER					
19	4			RAISED CHEESE HEAD SCREW WITH FLANGE	M6X16-10.9 A2E	4008732			
				LINSENFLANSCHKOPFSCHRB.					
21	1			hex nut	ISO4032-M12-8 A2E	102116			
				SECHSKANTMUTTER					
26	4			hex cap screw	ISO4017-M8x16-8.8 A2E	5223			
				SECHSKANTSCHRAUBE					

A = 2 years operation

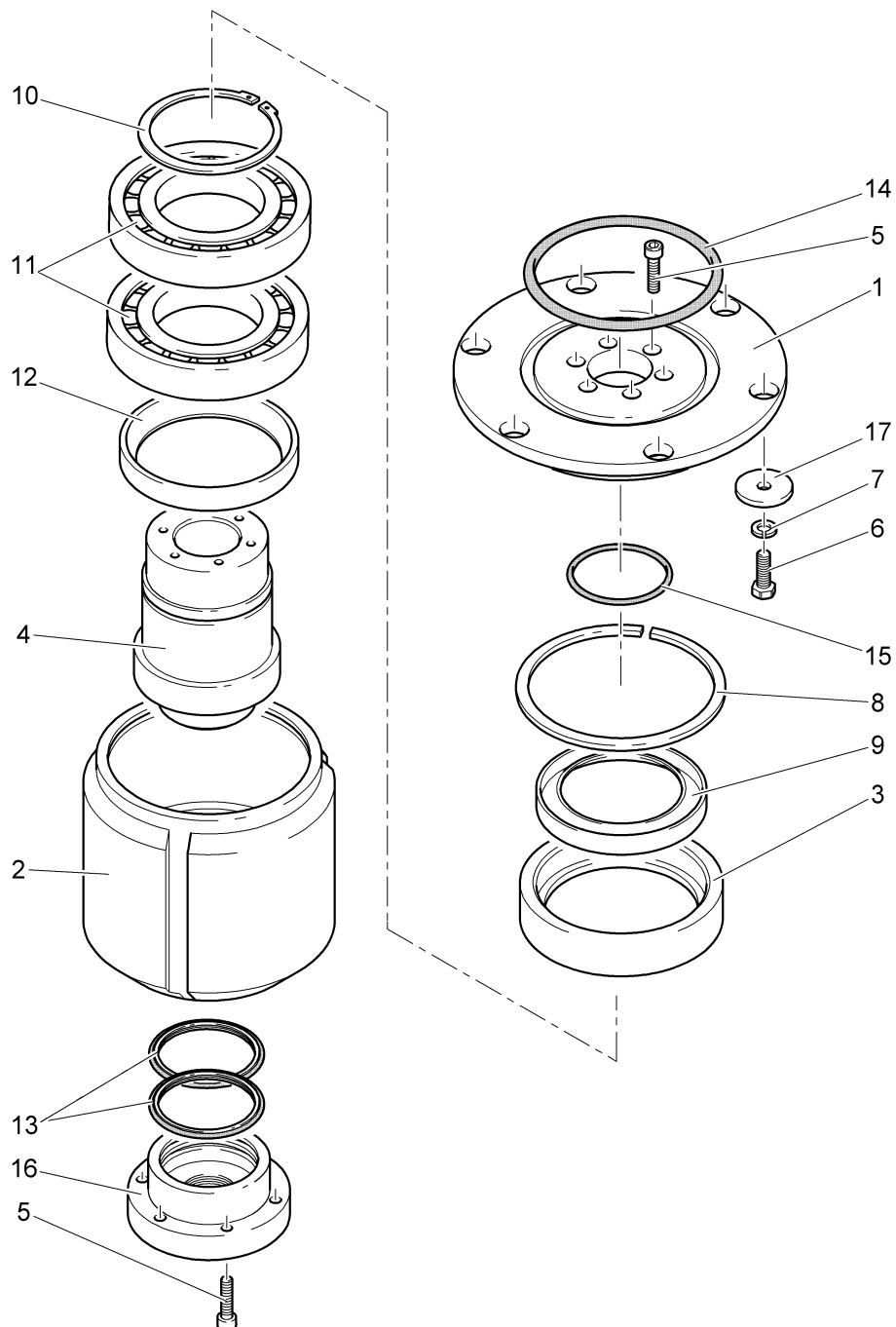
B = Commissioning

Spare parts list					Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
					tipper saddle	4.910.0096.04				
Ersatzteilliste							Date	27.12.2011	Page	58
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price
31	4			washer	ISO7089-8-ST A2E		240112			
				SCHEIBE						
32	4			hex cap screw	ISO4017-M12x25-8.8 A2E		5285			
				SECHSKANTSCHRAUBE						
33	2			hex cap screw	ISO4017-M6x12-8.8 A2E		5166			
				SECHSKANTSCHRAUBE						
35	4			spring lock washer	DIN127-B8-FST A2E		30110			
				FEDERRING						
40	4			spring lock washer	DIN127-B12-FST A2E		30112			
				FEDERRING						
43	4			spring lock washer	DIN127-B6-FST A2E		30108			
				FEDERRING						
44	1			hex cap screw	ISO4017-M12x40-8.8 A2E		5289			
				SECHSKANTSCHRAUBE						
45	1			RCC SPARE PART KIT	Kippsattel		2.910.0832.09			
				RCC ERSATZTEILKIT						
9500	1			tipper saddle	FH=1200 rechts/links		2.910.0503.01			
				KIPPSATTEL						

Spare part drawing

air distributor
LUFTVERTEILER

4.911.0089.04



Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				air distributor		4.911.0089.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	60
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
1	1			lid			3.215.0069.03				
				DECKEL							
2	1			housing	Lagerung		3.016.0145.03				
				GEHAEUSE							
3	1			ring			3.205.3568.04				
				RING							
4	1			tube			3.026.0405.03				
				ROHR							
5	12			socket head cap screw	ISO4762-M6x25-8.8 A2E		25054				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
6	6			hex cap screw	ISO4017-M8x25-8.8 A2E		5227				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
7	6			spring lock washer	DIN127-B8-FST A2E		30110				
				FEDERRING							
8	1			circlip	DIN472-125X4,0		11812				
				SICHERUNGSRING							
9	1			shaft sealing ring	B2-75X105X13-72NBR902		5001337				
				WELLENDICHTRING							
10	1			circlip	DIN471-80X2,5		11649				
				SICHERUNGSRING							
11	2			deep groove ball bearing	DIN625-6016-2RS D1=80 D2=125		1003291				
				RILLENKUGELLAGER							
12	1			shaft sealing ring	B2-90X110X15-72NBR902		62331				
				WELLENDICHTRING							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				air distributor		4.911.0089.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	61
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
13	2			seal ring	60x3,53 Turcon-Roto-Glyd TG3200600-T10N		5007823				
				DICHTRING							
14	1			O-ring	106x6-72 NBR 872		5009269				
				O-RING							
15	1			O-ring	68x2-72 NBR 872		5000698				
				O-RING							
16	1			ring			3.205.1837.03				
				RING							
17	6			washer	8,2/35/4		3.205.0380.04				
				SCHEIBE							
9500	1			air distributor	mit Lagerung		2.911.0328.03				
				LUFTVERTEILER							

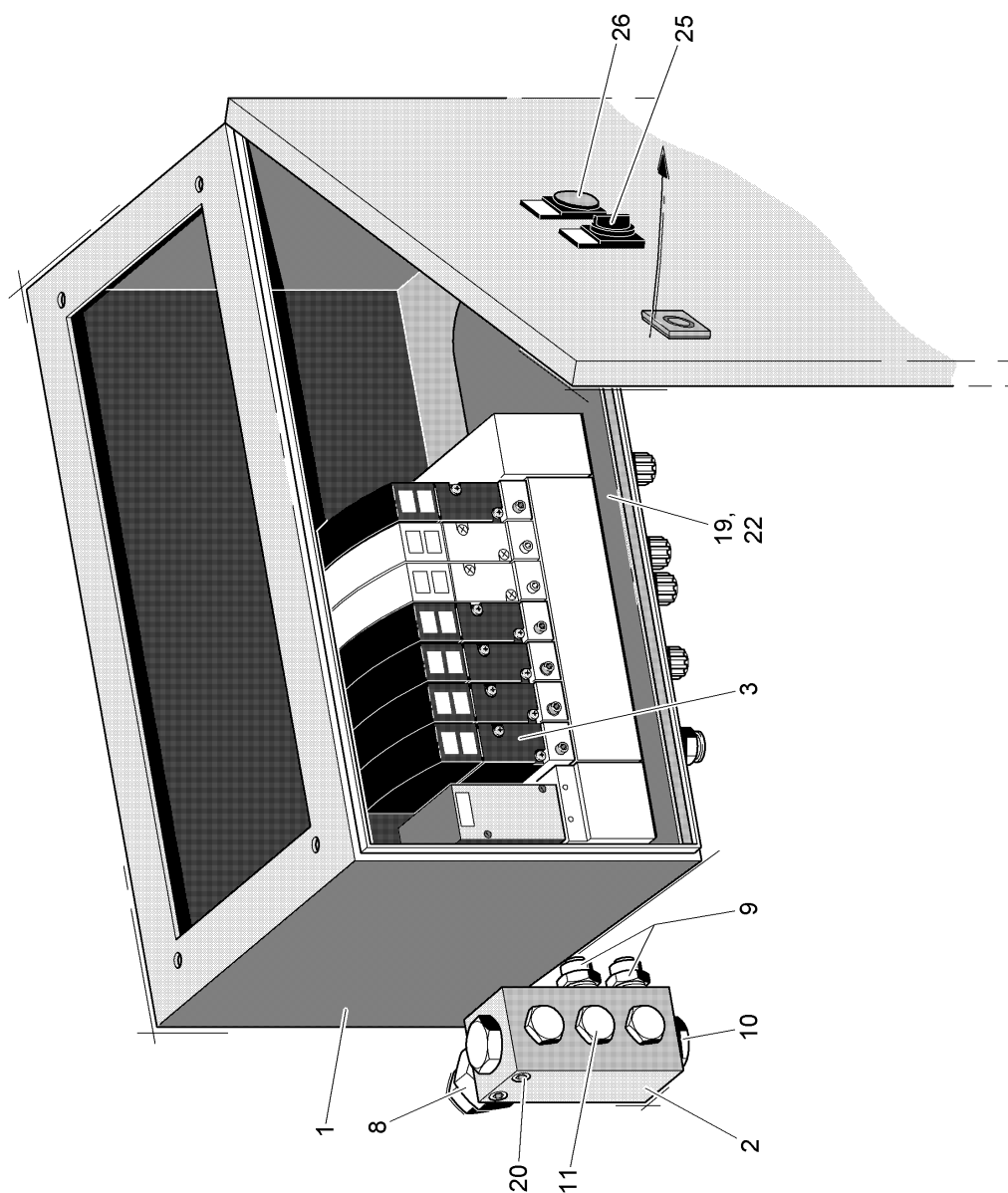
A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing

CONTROL BLOCK

STEUERBLOCK

2.948.2184.02



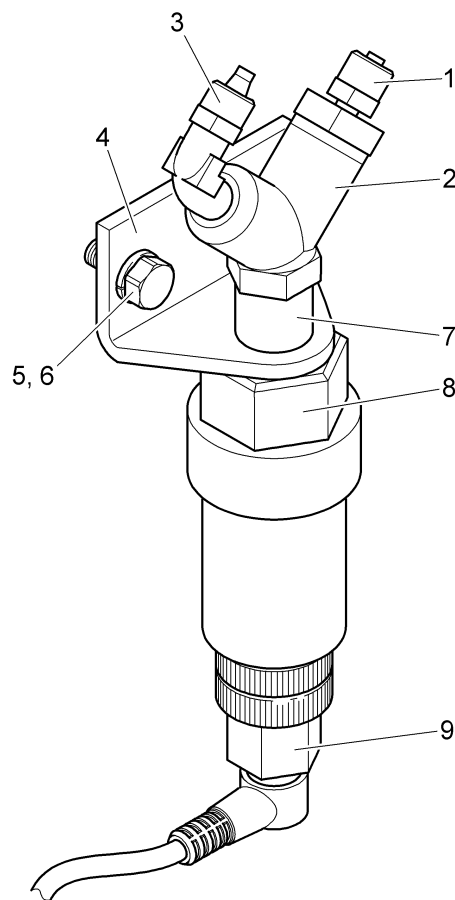
Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				CONTROL BLOCK		2.948.2184.02					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	63
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
1	1			control cabinet	400x200x250 RAL7035 Rittal (1178986)		3.827.1111.02				
				SCHALTSCHRANK							
2	1			DISTRIBUTOR BLOCK	2411-V01		9.910.0196.08				
				VERTEILERBLOCK							
3	1			valve terminal	RE-46/08-M-2403-01, 8 STATIONEN, BESTUECKT		9.910.0228.08				
				VENTILTERMINAL							
8	1			DOUBLE NIPPLE	SA1450-0808 lösbar 1/2"		9.934.0300.02				
				DOPPELNIPPEL							
9	2			SCREWING SOCKET	MOD 6512-10-3/8 GERADE VERSCH. MIT O-RING		9.930.0008.27				
				EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG							
10	2			SCREW PLUG	MOD 2611-1/2-R montiert mit rotem Dichtring		9.930.0005.07				
				VERSCHLUSSCHRAUBE							
11	3			SCREW PLUG	MOD 2611-1/4-R montiert mit rotem Dichtring		9.930.0003.07				
				VERSCHLUSSCHRAUBE							
19	1			fixing part	Ventilterminal 8-fach		3.706.1799.04				
				HALTER							
20	2			socket head cap screw	ISO4762-M5x40-8.8 A2E		25041				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
22	8			socket head cap screw	ISO4762-M4x12-8.8 A2E		25017				
				ZYLINDERSCHRAUBE							
23	0,5			FOIL LABEL	A4 ZWECKFORM NR.:6111, WETTERFEST GELB		HB633				
				FOLIENETIKETT							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare part drawing**pressure switch**

DRUCKSCHALTER

4.933.0044.04

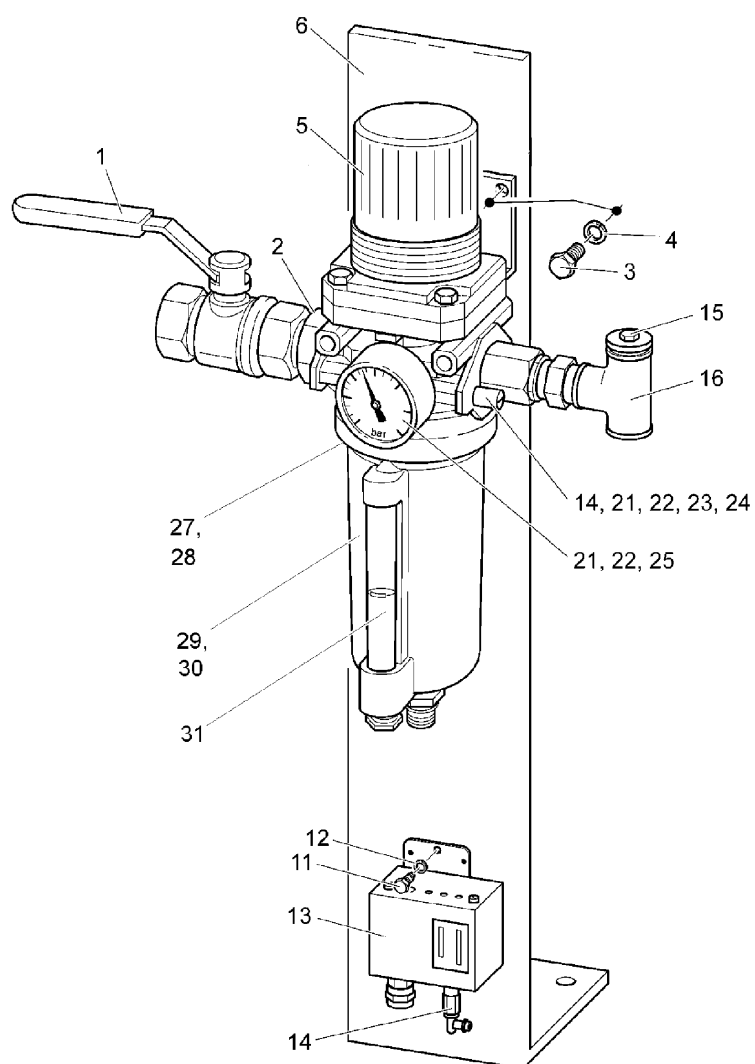


Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				pressure switch	4.933.0044.04				
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	65
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			SCREWING SOCKET	1500 5/3-1/8 WINKEL VERSCH. KONISCH	9.930.0001.02			
				EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG					
2	1			CONNECTOR	MOD 2043-1/8	9.930.0001.29			
				Y-VERBINDER					
3	1			SCREWING SOCKET	1511 5/3-1/8 GERADE VERSCH. ZYL.UNVERL.DICHT	9.930.0003.01			
				EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG					
4	1			initiator holder	1.4571 IFB 3004	3.715.2012.04			
				INITIATORHALTER					
5	2			hex cap screw	ISO4017-M5x10-8.8 A2E	5140			
				SECHSKANTSCHRAUBE					
6	2			spring lock washer	DIN127-B5-FST A2E	30107			
				FEDERRING					
7	1			seal ring	MOD 2661-1/8 Polyamid	9.939.0002.01			
				DICHTRING					
8	1			pressure switch	Typ:808-10-111 3,0 Bar steigend G1/8 / M12x1	9.910.0023.16			
				DRUCKSCHALTER					
9	1			CIRCUIT	SAIL-M12BW-VA-2/4F5.0 (1245580500)	3503010041			
				LEITUNG					
9500	1			pressure switch	Abtasteinheit mit Halter RCC	2.933.0140.04			
				DRUCKSCHALTER					

Spare part drawing

control unit
STEUEREINHEIT

4.948.0036.04



Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				control unit		4.948.0036.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	67
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
1	1			BALL STOPCOCK	201-1DE01 SDE30-2951-205102		9.912.0042.01				
				KUGELHAHN							
2	2			DOUBLE NIPPLE	EN10242-N8-1-ZN-A (verz.) Nr. 280		3011184				
				DOPPELNIPPEL							
3	2			hex cap screw	ISO4017-M8x12-8.8 A2E		5220				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
4	6			spring lock washer	DIN127-B8-FST A2E		30110				
				FEDERRING							
5	1			filter regulator	MX3-1-FR0300-FL-DE01,G1",SDE05W7341-451 001		9.925.0018.02				
				FILTERREGLER							
6	1			fixing part	Wartungseinheit, ROTO-PACKER		3.715.3474.04				
				HALTER							
11	2			hex cap screw	ISO4017-M5x10-8.8 A2E		5140				
				SECHSKANTSCHRAUBE							
12	2			spring lock washer	DIN127-B5-FST A2E		30107				
				FEDERRING							
13	1			pressure switch	KP1 25010202		9.910.0001.16				
				DRUCKSCHALTER							
14	2			screw connection	MOD 1541-5/3-1/8 L-Verschraubung		9.930.0004.22				
				VERSCHRAUBUNG							
15	1			PLUG	EN10242-T9-1-ZN-A (VERZ.) NR.290		3011241				
				STOPFEN							
16	1			T-NIPPLE	EN10242-B1-1-ZN-A (VERZ.) NR.130		3010731				
				T-STUECK							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				control unit		4.948.0036.04					
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	68
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
20	2			square taper washer	DIN434-9-ST A2E		14400				
				U-SCHEIBE							
21	1			SCREW PLUG	MOD 2611-1/4-R montiert mit rotem Dichtring		9.930.0003.07				
				VERSCHLUSSCHRAUBE							
22	2			seal ring	MOD 2661-1/4 Polyamid		9.939.0003.01				
				DICHTRING							
23	2			REDUCING NIPPLE	2531 1/4-1/8 zylindrisch		9.933.0002.03				
				REDUZIERNIPPEL							
24	1			hose	5X3 Polyurethan schwarz, auf Haspel		4000164				
				SCHLAUCH							
25	1			manometer	G1/8" hinten 0-10bar Nr.12163511		9.924.0002.01				
				MANOMETER							
27	1			O-ring	C401-F33 OR3150 1"		9.929.0080.01				
				O-RING							
28	1			filter element	NICHT MEHR LIEFERBAR		9.929.0004.01				
				FILTERELEMENT							
29	1			container	MX3-F2/1-P mit autom. Kondensatablass		9.929.0081.01				
				BEHAELTER							
30	1			filter element	MX3-F7 25µ-PP		9.929.0084.01				
				FILTERELEMENT							
31	1			SPARE PARTS SET	MX3-1-FR0300-FL-DE01 MTG		9.929.0085.01				
				ERSATZTEILPAECKCHEN							
9500	1			control unit	Wartungseinheit ROTO-PACKER G1"		2.948.2135.02				
				STEUEREINHEIT							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	69
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC1 (ZUSAETZLICH ZU STUTZEN 1)	584031945001001			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					
2	8			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC SCHALTSCHRANK PRO STUTZEN	584031945001002			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					
3	8			ELECTRIC PIECE LIST	+SP (PRO STUTZEN)	584031945001003			
				MASCHINE 8RCC					
4	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SR KABELSATZ UND ZUBEHOER	584031945001004			
				KABELSATZ UND ZUBEHOER					
5	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SPC5 (ZUSAETZLICH ZU STUTZEN 5)	584031945001005			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					
6	8			ELECTRIC PIECE LIST	+SPM STUTZEN MODUL (PRO STUTZEN)	584031945001006			
				SCHALTSCHRANK 8RCC					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	70
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			fixing assembly	KPL. RCC	2.907.0342.03			
				HALTERUNG					
2	1			TERMINAL	MECIII Terminal	5.099.0772.13			
				TERMINAL					
3	1			CIRCUIT	MECIII 4,0m ()abgeschirmt Stecker abgewinkelt	5.099.0824.10			
				LEITUNG					
4	1			MODULE	Ethernet Powerline Adapter Fertiggerät	5.099.0847.10			
				MODUL					
5	1			HOSE LOOSENING TOOLS	50-3510-0000	9.827.0007.02			
				SCHLAUCHLOESESSET					
6	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M20x1,5 (53119020)m.Bund silbergrau	3103216			
				GEGENMUTTER					
7	7			COUNTER NUT	GMP-GL-M M25x1,5 (53119030)m.Bund silbergrau	3103217			
				GEGENMUTTER					
8	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M32x1,5 (53119040)m.Bund silbergrau	3103218			
				GEGENMUTTER					
9	1			cable gland	ST-M 20x1,5 (53111020) silbergrau	3103224			
				KABELVERSCHRAUBUNG					
10	4			cable gland	ST-M 25x1,5 (53111030) silbergrau	3103225			
				KABELVERSCHRAUBUNG					
11	3			TWIST NIPPLE	HN487-3.02-M25x1,5 geschlossen PE grau	3103367			
				WUERGENIPPEL					
12	1			SCREWING BODY	VK 23254 U M32x1,5 Kunststoff	3103786			
				VERSCHRAUBUNGSKOERPER					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	71
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
13	1			INSERT	E154 PM1x8,5/1x12		3105704				
				EINSATZ							
14	1			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.1) l=1m/CAT.5E		3203358				
				PATCHKABEL							
15	1			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.5) l=5m/CAT.5E		3203359				
				PATCHKABEL							
16	1			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.050) l=0,5m/CAT.5E		3203456				
				PATCHKABEL							
17	4			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.3) l=3m/CAT.5E		3203458				
				PATCHKABEL							
18	1			SWITCH	wienet UMS 8 (83.040.0001.0) 8-Port Switch		3205298				
				SWITCH							
19	1			WIRING PLAN POCKET	5032		4000500				
				SCHALTPLANTASCHE							
20	3			CLAMP	ZDU 2,5/4 AN (160857)		3503000398				
				KLEMME							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	72
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			SUPPORTING RAIL	TS Satz RCC (800000074) für Montageplatte	2.979.0032.09			
				TRAGSCHIENE					
2	1			MOUNTING PLATE	ROTO-CLASSIC (1178987)	3.707.0899.02			
				MONTAGEPLATTE					
3	1			control cabinet	400x1000x250 RAL7035 Rittal (1178985)	3.827.1104.02			
				SCHALTSCHRANK					
4	1			WEIGHING ELECTRONICS	MECIII Waage mit 1 E/A	5.099.9001.17			
				WAAGEELEKTRONIK					
5	1			CIRCUIT	H07V-K (26858) 25mm² gelb/grün Ringware	3000109			
				LEITUNG					
6	1			FUSE-LINK	EN60127 T 2A/250V 5X20	3100782			
				G-SICHERUNGSEINSATZ					
7	1			FUSE-LINK	EN60127 M 3,15A/250V 5X20	3100807			
				G-SICHERUNGSEINSATZ					
8	4			TWIST NIPPLE	HN487-3.02-M40x1,5 geschlossen PE grau	3102987			
				WUERGENIPPEL					
9	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M25x1,5 (53119030)m.Bund silbergrau	3103217			
				GEGENMUTTER					
10	2			COUNTER NUT	GMP-GL-M M40x1,5 (53119050)m.Bund silbergrau	3103219			
				GEGENMUTTER					
11	4			COUNTER NUT	GMP-GL-M M50x1,5 (53119060)m.Bund silbergrau	3103220			
				GEGENMUTTER					
12	1			TWIST NIPPLE	HN487-3.02-M25x1,5 geschlossen PE grau	3103367			
				WUERGENIPPEL					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	73
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
13	1			CIRCUIT	12X0,34mm² L=1,6m () Airtec 8er IP20	3204972			
				LEITUNG					
14	4			buffer	25X20 M8 55°SH I/A-Gew. Gummi/Metall	4008021			
				PUFFER					
15	1			POWER CONTACTOR	3RT20 25-1BB40 24VDC 7,5kW 1S/1OE S0	1303015884			
				LEISTUNGSSCHUETZ					
16	1			VARISTOR	3RT29 26-1BB00 24-48VAC 24-70VDC S0	1303015892			
				VARISTOR					
17	1			POWER SWITCH	3RV20 11-1KA10 9-12,5A S00	1303015919			
				LEISTUNGSSCHALTER					
18	1			AUXILIARY SWITCH	3RV29 01-1E 1S/1OE querliegend S00/S0	1303015967			
				HILFSSCHALTER					
19	3			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 2,5/4 AN (160866)	3503000021			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
20	2			CLAMP	ZTR 2.5/4AN/O.TNHE (7920950000)	3503000044			
				KLEMME					
21	6			CLAMP	WDU 35 (102050)	3503000383			
				KLEMME					
22	25			CLAMP	ZDU 2,5/4 AN (160857)	3503000398			
				KLEMME					
23	2			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	WPE 6 (101020)	3503000845			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
24	2			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	WPE 35 (101050)	3503000848			
				SCHUTZLEITERKLEMME					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	74
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
25	1			DIODE CLAMP	ZDU 2,5/2X2AN/D (165035)	3503001201			
				DIODENKLEMME					
26	3			CROSS CONNECTION	WQV 35/2 (10530.6)	3503001414			
				QUERVERBINDER					
27	5			CROSS CONNECTION	ZQV 2,5/2 (160886)	3503001435			
				QUERVERBINDER					
28	2			fixing assembly	SIHA 3/G20 (7921560000)Sicherungseins. 5X20MM	3503001695			
				HALTERUNG					
29	2			TERMINAL PLATE	ZAP/TW3 (160880)	3503001925			
				ABSCHLUSSPLATTE					
30	1			TERMINAL PLATE	ZAP/TW5 (160883)	3503001929			
				ABSCHLUSSPLATTE					
31	4			FINAL ANGLE	WEW 35/2 (106120)	3503002151			
				ENDWINKEL					
32	1			CLAMP IDENTIFICATION	5FWZ 1-10 DEKAFIX (5230.6)	3503003615			
				KLEMMENBEZEICHNUNG					
33	1			CLAMP IDENTIFICATION	5FWZ 11-20 DEKAFIX (5230.6)	3503003616			
				KLEMMENBEZEICHNUNG					
34	9			CLAMP	ZT 2.5/3AN/1 (1815090000) Basiskl./steckbar	3503010112			
				KLEMME					
35	2			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZTPE 2.5/3AN/1 (1815100000) BASISKL./STECKBAR	3503010113			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
36	2			TERMINAL PLATE	ZAP/TW ZT2.5/3AN (1816050000)	3503010117			
				ABSCHLUSSPLATTE					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	75
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
37	3			CLAMP	ZT 4/2AN/1 (1854960000) Basiskl./Steckbar	3503010118			
				KLEMME					
38	1			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZTPE 4/2AN/1 (1854970000) BASISKL./STECKBAR	3503010119			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
39	1			TERMINAL PLATE	ZAP/TW ZT4/2AN (1855220000)	3503010120			
				ABSCHLUSSPLATTE					
40	3			CODE PIN	KOSF ZT2.5 (1816150000) Kodierelement WeiCoS	3503010121			
				CODIERSTIFT					
41	1			RELAY	RCIKITP 24VDC 2CO LD (8897150000)	3503010125			
				RELAIS					
42	1			CABLE PROTECTING HOSE	EW-PA-UL-M50/P48 (83161228) 45,5x54,5/grau	4393009550			
				KABELSCHUTZSCHLAUCH					
43	4			HOSE SCREWING	EH-M50X1,5/48 (83501428) Polyamid	4393009615			
				SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG					
44	1			power supply unit	MEN 2,5(85361) 115-230V/24VDC 2,5A	4393010130			
				NETZGERAET					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				WEIGHING ELECTRONICS					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	76
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
21	1			MODULE	MECIII A/D	5.099.0769.10			
				MODUL					
22	1			CONNECTION SET	MEC III A/D Modul	5.960.0001.09			
				ANSCHLUSSET					
31	1			MODULE	MECIII CPU-Modul für Waage H&B Software	5.099.8003.11			
				MODUL					
32	1			CONNECTION SET	MEC III CPU Modul (1867400000)	3503001000			
				ANSCHLUSSET					
41	1			MODULE	MECIII E/A-Modul	5.099.0771.12			
				MODUL					
42	1			CONNECTION SET	MEC III IO Modul (1860100000)	3503001001			
				ANSCHLUSSET					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	77
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			CONTROL PIPE	JZ-500 4x2,5mm ² (10123)	3000211			
				STEUERLEITUNG					
2	1			cable gland	ST-M 20x1,5 (53111020) silbergrau	3103224			
				KABELVERSCHRAUBUNG					
3	2			REDUCTION	RE-PA M25x1,5/M20x1,5 (97833) grau	3103348			
				REDUZIERUNG					
4	2			REDUCTION	RE-PA M32x1,5/25x1,5 (97837) grau	3103349			
				REDUZIERUNG					
5	1			PLUG	ZP 4/1AN/4 GN/BE (8881530000) 3-pol. +PE	3503010124			
				STECKER					
6	1			MOTOR INTERFERENCE ELIMINATION	RC-3U (236128) 575VAC 50/60Hz 7,5kW	4393000927			
				MOTORENTSTOERUNG					
7	1			CABLE PROTECTING HOSE	EW-M20/P16 (83101016) Polyethylen grau	4393000946			
				KABELSCHUTZSCHLAUCH					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	78
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			MODULE	Drehimpuls-Konverter	5.099.0849.12			
				MODUL					
2	1			PLASTIC SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE	H07V-K 6mm² gelb/grün	3000091			
				KUNSTSTOFFADERLEITUNG					
3	1			CIRCUIT	H07V-K (26858) 25mm² gelb/grün Ringware	3000109			
				LEITUNG					
4	1			CIRCUIT	JZ-500 3x2,5mm² (10121) Ringware	3000201			
				LEITUNG					
5	1			CONTROL PIPE	OB-500 2x0,75mm² (11026)o.Schutzl./farb.kod.	3000212			
				STEUERLEITUNG					
6	10			CABLE LUG	620/6 0,5-1mm² Ringform rot	3001205			
				KABELSCHUH					
7	1			CABLE LUG	620/10 0,5-1,0mm² Ringform rot	3001207			
				KABELSCHUH					
8	2			CABLE LUG	630/6 1,5-2,5mm² Ringform blau	3001212			
				KABELSCHUH					
9	3			CABLE LUG	35mm² M10 90°	3001214			
				KABELSCHUH					
10	2			CABLE LUG	650/8 4-6mm² Ringform gelb	3001220			
				KABELSCHUH					
11	2			CABLE LUG	650/10 4-6mm² Ringform gelb	3001221			
				KABELSCHUH					
12	1			CABLE LUG	25mm² M10 abgewinkelt 90°	3001227			
				KABELSCHUH					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	79
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
13	1			CIRCUIT	LIYCY 10x0,75mm ² (16033) Ringware	3009722			
				LEITUNG					
14	1			CIRCUIT	NSGAFOEU 35mm ² (38508) Trommelware	3105462			
				LEITUNG					
15	1			CIRCUIT	JZ-603-CY (83710) 2X0,75mm/2 abgeschirmt	3204539			
				LEITUNG					
16	1			CONNECTION PIPING	8-RCC-MEC () Ringltg. 400V L1,L2,L3,PE	3205047			
				VERBINDUNGSLEITUNG					
17	1			CONNECTION PIPING	8-RCC-MEC () Ringltg. 230V ohne Klima	3205048			
				VERBINDUNGSLEITUNG					
18	1			CONNECTION PIPING	8-RCC-MEC () Ringltg. Kontaktaustausch	3205050			
				VERBINDUNGSLEITUNG					
19	2			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 6 (160867)	3503000022			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
20	1			CIRCUIT	SAIL-M12BG-8(S)-0.5U(1890520050)M12 8-pol.	3503000187			
				LEITUNG					
21	8			CLAMP	ZDU 2,5/4 AN (160857)	3503000398			
				KLEMME					
22	2			DIODE CLAMP	ZDU 2,5/2X2AN/D (165034)	3503001200			
				DIODENKLEMME					
23	1			TERMINAL PLATE	ZAP/TW3 (160880)	3503001925			
				ABSCHLUSSPLATTE					
24	1			TERMINAL PLATE	ZAP/TW5 (160883)	3503001929			
				ABSCHLUSSPLATTE					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	80
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
25	3			FINAL ANGLE	WEW 35/2 (106120)		3503002151				
				ENDWINKEL							
26	1			SUPPORTING RAIL	TS 35X15/LL2M/ST/ZN (236500000) gelocht/L=2M		3503002221				
				TRAGSCHIENE							
27	1			DIODE CLAMP	ZDU 2,5/2X2AN/LD+ Leuchtdiode (169259)		3503010205				
				DIODENKLEMME							
28	12			DOUBLE CURRENT COLLECTOR	226 SKA 16 A Radius=75 (174.91.37)		4503000593				
				DOPPELSTROMABNEHMER							
29	4			DOUBLE CURRENT COLLECTOR	3210 SKL 16 Radius=75 (1004565) 100 A		4503000598				
				DOPPELSTROMABNEHMER							

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	81
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight	Price	
1	1			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.1) l=1m/CAT.5E		3203358				
				PATCHKABEL							
2	2			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.3) l=3m/CAT.5E		3203458				
				PATCHKABEL							
3	1			SWITCH	wienet UMS 8 (83.040.0001.0) 8-Port Switch		3205298				
				SWITCH							

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list					Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
					ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste							Date	27.12.2011	Page	82
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price		
1	1			PLASTIC SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE	H07V-K 6mm² gelb/grün	3000091				
				KUNSTSTOFFADERLEITUNG						
2	1			INSERT	E 155 0/0 GETEILT OHNE BOHRUNG	3015269				
				EINSATZ						
3	3			COUNTER NUT	GMP-GL-M M32x1,5 (53119040)m.Bund silbergrau	3103218				
				GEGENMUTTER						
4	1			COUNTER NUT	GMP-GL-M M40x1,5 (53119050)m.Bund silbergrau	3103219				
				GEGENMUTTER						
5	1			cabl gland	ST-M 20x1,5 (53111020) silbergrau	3103224				
				KABELVERSCHRAUBUNG						
6	1			REDUCTION	RE-PA M25x1,5/M20x1,5 (97833) grau	3103348				
				REDUZIERUNG						
7	2			REDUCTION	RE-PA M32x1,5/25x1,5 (97837) grau	3103349				
				REDUZIERUNG						
8	1			TWIST NIPPLE	HN487-3.02-M32x1,5 geschlossen PE grau	3103368				
				WUERGENIPPEL						
9	1			CIRCUIT	JZ-500 7x0,5mm² (10009) Ringware	3103687				
				LEITUNG						
10	1			SCREWING BODY	VK 24055 U M40x1,5 Kunststoff	3103787				
				VERSCHRAUBUNGSKOERPER						
11	1			SCREWING BODY	VK 22553 U M25x1,5 Kunststoff	3103789				
				VERSCHRAUBUNGSKOERPER						

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	83
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
12	1			INSERT	E153 PM2x6	3105698			
				EINSATZ					
13	1			TWISTING PROTECTION	ZB5-AZ902	1493001016			
				VERDREHSCHUTZ					
14	1			LAMP HOLDER	ZBV-B4 ROT/24VDC/LED-MODUL	1493001122			
				LAMPENFASSUNG					
15	2			fastening	ZB5-AZ009 89	1493001167			
				BEFESTIGUNG					
16	1			SELECTION SWITCH	ZB5-AD2 Schwarz/2-Stell./Rast.)f.Aufbaueh.	1493001355			
				WAHLSCHALTER					
17	1			SIGNAL LAMP	ZB5-AV043 rot/für LED-Modul f.Aufbaueh.	1493001442			
				LEUCHTMELDER					
18	2			frame	ZBY-6H102 quadratisch,Schildträger,vorst.	1493013043			
				RAHMEN					
19	1			AUXILIARY SWITCH	ZBE-503 (904223) 2S Schraubanschl.	1493013132			
				HILFSSCHALTER					
20	1			PLUG	ZP 2.5/1AN/4 (1815500000) 4-pol.	3503010114			
				STECKER					
21	1			PLUG	ZP 2.5/1AN/7 GN/BE (1867140000) 6-pol.+PE	3503010116			
				STECKER					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	84
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			ELECTRIC PIECE LIST	+SC2 SCHALTSCHRANK AUSSENSTEUERUNG 8RCC	584031947501001			
				SCHALTSCHRANK					
2	1			ELECTRIC PIECE LIST	+L LOSE MITLIEFERUNG 8RCC	584031947501002			
				LOSE MITLIEFERUNG					
3	1			ELECTRIC PIECE LIST	+LCB BEDIENTABLEAU 8RCC	584031947501003			
				BEDIENTABLEAU					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	85
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			MODULE	FREQUENZTEILER KOMPLETT IM GEHAEUSE	5.099.0820.10			
				MODUL					
2	1			MODULE	Ethernet Powerline Adapter Fertiggerät	5.099.0847.10			
				MODUL					
3	1			SERVER	MECIII Server mit 1 E/A	5.099.9003.18			
				SERVER					
4	1			busbar	CU20X5 (01620) 320A verzinkt, 20X5X2400	3001649			
				SAMMELSCHIENE					
5	8			BUS BAR CARRIER	01495 60mm System 3-pol.	3003265			
				SAMMELSCHIENENTRAEGER					
6	4			END COVERING	01573	3003298			
				ENDABDECKUNG					
7	1			busbar	CU12X5 (01618) 200A verzinkt, 12X5, L=2400mm	3006858			
				SAMMELSCHIENE					
8	1			BUS BAR ADAPTOR	32436 () 25A, 60mm mit Klemmen ohne Leitung	3104556			
				SAMMELSCHIENENADAPTER					
9	2			CONNECTION CLAMP PLATE	01243 35-120mm 60mm	3203127			
				ANSCHLUSSKLEMMPLATTE					
10	5			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.1) l=1m/CAT.5E	3203358			
				PATCHKABEL					
11	9			BUS BAR ADAPTOR	32431 () 25A, 2 SCHIENEN, LEITUNGEN, 60MM	3203366			
				SAMMELSCHIENENADAPTER					
12	2			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.3) l=3m/CAT.5E	3203458			
				PATCHKABEL					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	86
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
13	1			FILTER	HF022-503 (8260311)	3203499			
				FILTER					
14	3			cover	01244 () für Schiene 12-30X5	3203741			
				ABDECKUNG					
15	1			BRAKING RESISTOR	BW100-005/K-1.5(08282862)0,2KW IP65 KABEL	3204216			
				BREMSWIDERSTAND					
16	1			operator device	FBG 11B (18206352) FUER MOVITRAC B	3204358			
				BEDIENGERAET					
17	1			FREQUENCY CONVERTER	MC07B0011-5A3-4-00 (8285195) 1,1kW	3204372			
				FREQUENZUMRICHTER					
18	2			BUS BAR ADAPTOR	32977 () 250A für Siemens 3VL2,3VL3 UL	3204825			
				SAMMELSCHIENENADAPTER					
19	1			transformer	ISTU 1600 200-560V SEC.115/230V (713559)	3204895			
				TRANSFORMATOR					
20	1			SWITCH	wienet UMS 8 (83.040.0001.0) 8-Port Switch	3205298			
				SWITCH					
21	5			AUTOMATIC FUSE	S201-K4 H10 (2CDV 251 001 R0337) 440VAC/60VDC	1103000488			
				SICHERUNGSAUTOMAT					
22	2			AUTOMATIC FUSE	S201-K6 H10 (2CDV 251 001 R0377) 440VAC/60VDC	1103000489			
				SICHERUNGSAUTOMAT					
23	4			AUTOMATIC FUSE	S201-Z6 H10 (2CDV 251 001 R0378) 440VAC/60VDC	1103000496			
				SICHERUNGSAUTOMAT					
24	5			FRONT CONNECTOR	6ES7 392-1BM01-0AA0 40-Pol/Federklemmen	1303000599			
				FRONTSTECKER					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	87
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
25	2			OUTPUT MODULE	6ES7 322-1BL00-0AA0 SM322/32DA/24VDC/0,5A	1303000937			
				AUSGABEBAUGRUPPE					
26	3			INPUT MODULE	6ES7 321-1BL00-0AA0 () SM321/32DE/24VDC	1303000984			
				EINGABEBAUGRUPPE					
27	1			FRONT CONNECTOR	6ES7 392-1BJ00-0AA0 20-Pol./Federklemmen	1303000986			
				FRONTSTECKER					
28	1			PROFILE RAIL	6ES7 390-1BC00-0AA0 ()	1303008830			
				PROFILSCHIENE					
29	1			MEMORY MODULE	6ES7 953-8LG11-0AA0()128KB MICRO-MEMORY-CARD	1303015005			
				SPEICHERMODUL					
30	7			CONNECTING MODULE	3RA19 21-1DA00 MSS S0/S00-Schütz S00 AC/DC	1303015055			
				VERBINDUNGSBAUSTEIN					
31	1			INPUT MODULE	6ES7 321-1FH00-0AA0 () 16DE/120-230VAC	1303015076			
				EINGABEBAUGRUPPE					
32	2			BOX TERMINAL BLOCK	3VL9 200-4TC30 für VL160, 1Satz=3Stk	1303015143			
				RAHMENKLEMMENBLOCK					
33	1			CLAMP COVERING	3VL9 300-8CB30 () FUER VL160,VL250	1303015150			
				KLEMMENABDECKUNG					
34	1			AUXILIARY SWITCH	3VL9 400-2AB00 () 1S+1OE	1303015252			
				HILFSSCHALTER					
35	2			PLUG	6ES7 972-0BB42-0XA0 Ppof./MPI mit PG-Anschl.	1303015271			
				STECKER					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	88
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
36	1			cover	3VL9 300-8CB30 () für VL160	1303015332			
				ABDECKUNG					
37	1			MODULE	3RB29 06-2DG1()2,4-25A/1,1-11KW	1303015411			
				MODUL					
38	1			OVERLOAD RELAY	3RB22 83-4AC1 () 24-240V/DC/AC/50/60HZ	1303015427			
				UEBERLASTRELAIS					
39	1			CONNECTION PIPING	3RB29 87-2B 0,1m	1303015429			
				VERBINDUNGSLEITUNG					
40	1			CENTRAL UNIT	6ES7 314-1AG14-0AB0 () CPU314 128KBYTE	1303015734			
				ZENTRALBAUGRUPPE					
41	1			POWER SWITCH	3VL27 10-1DC36-0AA0 ()80-100A	1303015753			
				LEISTUNGSSCHALTER					
42	1			POWER SWITCH	3VL27 16-1DC36-0AA0 ()125-160A	1303015755			
				LEISTUNGSSCHALTER					
43	1			DOOR COUPLING ROTARY HANDLE	3VL9 300-3HG05 () rot/gelb für 3VL1-3VL3	1303015757			
				TUERKUPPLUNGSDREHGRIFF					
44	1			BOX TERMINAL	3VL9 200-4TD30 () für 3VL2, 1 Satz = 3 Stück	1303015761			
				KLEMME					
45	1			AUXILIARY SWITCH	3RH29 11-1HA11 1S/1OE S0-S00	1303015849			
				HILFSSCHALTER					
46	4			POWER CONTACTOR	3RT20 16-1AP01 230V-50/60Hz 4kW 1S S00	1303015872			
				LEISTUNGSSCHUETZ					
47	1			POWER CONTACTOR	3RT20 17-1AP01 230V-50/60Hz 5,5kW 1S S00	1303015875			
				LEISTUNGSSCHUETZ					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	89
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
48	2			POWER CONTACTOR	3RT20 25-1AP00 () 230V-50Hz 7,5kW 1S/1OE S0	1303015883			
				LEISTUNGSSCHUETZ					
49	2			POWER CONTACTOR	3RT20 25-1BB40 24VDC 7,5kW 1S/1OE S0	1303015884			
				LEISTUNGSSCHUETZ					
50	2			VARISTOR	3RT29 26-1BB00 24-48VAC 24-70VDC S0	1303015892			
				VARISTOR					
51	1			POWER SWITCH	3RV20 11-1CA10 1,8-2,5A S00	1303015911			
				LEISTUNGSSCHALTER					
52	5			POWER SWITCH	3RV20 11-1DA10 2,2-3,2A S00	1303015913			
				LEISTUNGSSCHALTER					
53	1			POWER SWITCH	3RV20 11-1EA10 2,8-4A S00	1303015914			
				LEISTUNGSSCHALTER					
54	1			POWER SWITCH	3RV20 11-1FA10 3,5-5A S00	1303015915			
				LEISTUNGSSCHALTER					
55	1			POWER SWITCH	3RV20 11-1KA10 9-12,5A S00	1303015919			
				LEISTUNGSSCHALTER					
56	1			POWER SWITCH	3RV23 11-4AC10 16A 7,5kW S00	1303015940			
				LEISTUNGSSCHALTER					
57	8			AUXILIARY SWITCH	3RV29 01-1E 1S/1OE querliegend S00/S0	1303015967			
				HILFSSCHALTER					
58	2			TWISTING PROTECTION	ZB5-AZ902	1493001016			
				VERDREHSCHUTZ					
59	1			LAMP HOLDER	ZBV-B4 ROT/24VDC/LED-MODUL	1493001122			
				LAMPENFASSUNG					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	90
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
60	1			AUXILIARY SWITCH	ZBE-101 1S Schraubanschl.		1493001165				
				HILFSSCHALTER							
61	2			AUXILIARY SWITCH	ZBE-102 () 1O Schraubanschl.		1493001166				
				HILFSSCHALTER							
62	2			fastening	ZB5-AZ009 89		1493001167				
				BEFESTIGUNG							
63	1			ILLUMINATED PRESS BUTTON	ZB5-AW343 () ROT/FLACH/LED-MODUL		1493001262				
				LEUCHTTASTER							
64	1			emergency stop button	ZB5-AS844 () ROT/D=40MM/DREHENTR.F.AUFBAUGEH.		1493001287				
				NOT-HALT TASTER							
65	1			EMERGENCY-OFF SIGN	ZBY-9101 D=60mm/ohne Text		1493001480				
				NOT-HALT-SCHILD							
66	2			SHIELD SUPPORT	ZBZ-001		1493001483				
				SCHILDTRAEGER							
67	13			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 4 (163208)		3503000020				
				SCHUTZLEITERKLEMME							
68	1			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 2,5/4 AN (160866)		3503000021				
				SCHUTZLEITERKLEMME							
69	32			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 2,5 (160864)		3503000023				
				SCHUTZLEITERKLEMME							
70	1			CONVERTER	RS/D8-I (116926) 8BIT/4-20MA DIGITAL/ANALOG		3503000141				
				WANDLER							
71	136			CLAMP	ZDU 2,5 (160851)		3503000363				
				KLEMME							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	91
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
72	19			CLAMP	ZDU 4 (163205)		3503000397				
				KLEMME							
73	26			CLAMP	ZDU 2,5/4 AN (160857)		3503000398				
				KLEMME							
74	1			DIODE CLAMP	ZDU 2,5/2X2AN/D (165034)		3503001200				
				DIODENKLEMME							
75	8			RELAY	MRZ 24VDC 1CO (8533660000)		3503001359				
				RELAIS							
76	3			TERMINAL PLATE	ZAP/TW1 (160874)		3503001920				
				ABSCHLUSSPLATTE							
77	1			TERMINAL PLATE	ZAP/TW3 (160880)		3503001925				
				ABSCHLUSSPLATTE							
78	32			FINAL ANGLE	WEW 35/2 (106120)		3503002151				
				ENDWINKEL							
79	1			SCREEN TERMINAL	KLBUE 4-13,5 SC (1712311001) Direktmontage		3503008743				
				SCHIRMANSCHLUSSKLEMME							
80	15			RELAY	RCIKITP 24VDC 2CO LD (8897150000)		3503010125				
				RELAIS							
81	1			RELAY	RCIKITP 230VAC 2CO LD (8897180000)		3503010126				
				RELAIS							
82	2			MODULE	RS RJ45 Steckverbinder,8-Pole Schraubanschluss		3503010219				
				MODUL							
83	2			EMERGENCY STOP RELAY	SNE 4004 K (R1.188.0520.0) 24VAC/DC		4293005321				
				NOT-HALT-RELAIS							

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	92
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
84	1			EMERGENCY STOP RELAY	SNO 4062 K (R1.188.0690.2) 24VAC/DC	4293005322			
				NOT-HALT-RELAIS					
85	1			EMERGENCY STOP RELAY	SNV4063KL(R1.188.0630.0)30S 24V,2S,1 Abfallv.	4293007001			
				NOT-HALT-RELAIS					
86	1			power supply unit	Evolution 10(85001) 360-520V/24VDC 10A	4393010131			
				NETZGERAET					
87	8			BASE	TS 8601.800 vorn+hinten/800x100	4603002466			
				SOCKEL					
88	6			BASE	TS 8601.040 Blende seitlich,b=400,h=100	4603002470			
				SOCKEL					
89	1			THERMOSTAT	SK 3110 24-230AC/10A,24-60DC/30W,1 Wechsler	4603003260			
				TEMPERATURREGLER					
90	2			control cabinet	TS 8804.500 () IP55 RAL7035	4603005677			
				SCHALTSCHRANK					
91	4			fastening	PS 4540.000 () KOMBIWINKEL	4603005893			
				BEFESTIGUNG					
92	1			MODULAR FLAP	PS 4582.500	4603005982			
				ANREIHLASCHE					
93	2			side plate	TS 8104.235 () RAL7035	4603005990			
				SEITENWAND					
94	1			cover	TS8800.840 () Anreihung oben 400mm RAL7035	4603006063			
				ABDECKUNG					
95	6			MODULAR CONNECTOR	TS 8800.490 () AUSSEN	4603006072			
				ANREIHVERBINDER					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	93
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
96	1			WIRING PLAN POCKET	TS4118.000 für TS,CM,CL,ES,PC RAL7035	4603006078			
				SCHALTPLANTASCHE					
97	3			MODULAR ANGLE	TS 8800.430	4603007651			
				ANREIHWINKEL					
98	4			fastening	TS 8800.090()FUER TS MONTAGEPLATTEN	4603010002			
				BEFESTIGUNG					
99	1			COOLING DEVICE	SK 3305.140 400VAC/50/60Hz Wand-Kühlgerät	4603010073			
				KUEHLGERAET					
100	1			COMMUNICATION PROCESSOR	6GK7 342-5DA02-0XE0 () CP342-5, PROFIBUS	1303015099			
				KOMMUNIKATIONSBAUGRUPPE					

A = 2 years operation
B = Commissioning

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	94
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			BUTTON COMBINATION	Not-Aus (Telemecanique)	2.979.0025.09			
				TASTERKOMBINATION					
2	1			safety switch	KG20-T103/40 KL51V (068074) 3-Pol.,7,5kW,25A	3003922			
				SICHERHEITSSCHALTER					
3	1			terminal box	RKK 4/22 (614-404) INCL.KLEMMEN 22X4MM/2	3100647			
				KLEMMENKASTEN					
4	6			safety switch	KG10 T103/40 KS51V (068036) 3-Pol.,5,5kW,20A	3203773			
				SICHERHEITSSCHALTER					
5	1			FLASHING LIGHT HORN	HB-KombiSIGN 71 DC orange,7-Ton,IP65,24VDC	3205101			
				BLITZLICHTHUPE					
6	7			housing	XAL-D02 () DECKEL DUNKELGRAU/2-BEFEHLSSTELLEN	1493001056			
				GEHAEUSE					
7	7			AUXILIARY SWITCH	ZEN-L1111 () 1S f. Aufbaueh.	1493001173			
				HILFSSCHALTER					
8	7			AUXILIARY SWITCH	ZEN-L1121 () 1O f. Aufbaueh.	1493001174			
				HILFSSCHALTER					
9	7			FEELER	ZB5-AA3 () FLACH/GRUEN O.BESCHR.F.AUFBAUGE.	1493001294			
				TASTER					
10	7			FEELER	ZB5-AA4 () FLACH/ROT OHNE BESCHR.F.AUFBAUGE.	1493001295			
				TASTER					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	95
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
1	1			TERMINAL	MECIII Terminal	5.099.0772.13			
				TERMINAL					
2	1			MODULE	REG () E-DAT 8 CAT.6, 1TE, HUTSCHIENE, RJ45	3203356			
				MODUL					
3	1			PATCH CABLE	RJ45 (K8018.1) l=1m/CAT.5E	3203358			
				PATCHKABEL					
4	1			MEMORY MODULE	OS-FLASH-A1-S(9017000060)FUER XV GERAETE	3203783			
				SPEICHERMODUL					
5	1			operator device	XVS-440-10MPI-1-1U (8631000300)GE.P.140 CE5.0	3204989			
				BEDIENGERAET					
6	1			PLUG	6ES7 972-0BB42-0XA0 Ppof./MPI mit PG-Anschl.	1303015271			
				STECKER					
7	5			TWISTING PROTECTION	ZB5-AZ902	1493001016			
				VERDREHSCHUTZ					
8	1			LAMP HOLDER	ZBV-B1 () WEISS,24V,LED-MODUL	1493001120			
				LAMPENFASSUNG					
9	1			LAMP HOLDER	ZBV-B3 () GRUEN,24V,LED-MODUL	1493001121			
				LAMPENFASSUNG					
10	1			LAMP HOLDER	ZBV-B4 ROT/24VDC/LED-MODUL	1493001122			
				LAMPENFASSUNG					
11	1			LAMP HOLDER	ZBV-B5 () GELB,24V,LED-MODUL	1493001123			
				LAMPENFASSUNG					

Spare parts list				Module	Module no.	HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST					
Ersatzteilliste						Date	27.12.2011	Page	96
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data	Part No.	Weight	Price	
12	3			AUXILIARY SWITCH	ZBE-101 1S Schraubanschl.	1493001165			
				HILFSSCHALTER					
13	2			AUXILIARY SWITCH	ZBE-102 () 1O Schraubanschl.	1493001166			
				HILFSSCHALTER					
14	5			fastening	ZB5-AZ009 89	1493001167			
				BEFESTIGUNG					
15	1			ILLUMINATED PRESS BUTTON	ZB5-AW313 () WEISS/FLACH/LED-MODUL	1493001260			
				LEUCHTTASTER					
16	1			ILLUMINATED PRESS BUTTON	ZB5-AW333 () GRUEN/FLACH/LED-MODUL	1493001261			
				LEUCHTTASTER					
17	1			ILLUMINATED PRESS BUTTON	ZB5-AW343 () ROT/FLACH/LED-MODUL	1493001262			
				LEUCHTTASTER					
18	1			emergency stop button	ZB5-AS844 () ROT/D=40MM/DREHENTR.F.AUFBAUGEH.	1493001287			
				NOT-HALT TASTER					
19	1			SIGNAL LAMP	ZB5-AV053 gelb/für LED-Modul f.Aufbaugeh.	1493001443			
				LEUCHTMELDER					
20	1			EMERGENCY-OFF SIGN	ZBY-9101 D=60mm/ohne Text	1493001480			
				NOT-HALT-SCHILD					
21	5			SHIELD SUPPORT	ZBZ-001	1493001483			
				SCHILDTRAEGER					
22	1			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 2,5/4 AN (160866)	3503000021			
				SCHUTZLEITERKLEMME					
23	8			PROTECTIVE-CONDUCTOR TERMINAL	ZPE 2,5 (160864)	3503000023			
				SCHUTZLEITERKLEMME					

A = 2 years operation

B = Commissioning

Spare parts list				Module		Module no.		HAVER & BOECKER			
				ELECTRIC PIECE LIST							
Ersatzteilliste								Date	27.12.2011	Page	97
Pos.	Quant.	A	B	Description	Technical data		Part No.		Weight		Price
24	59			CLAMP	ZDU 2,5 (160851)		3503000363				
				KLEMME							
25	3			TERMINAL PLATE	ZAP/TW1 (160874)		3503001920				
				ABSCHLUSSPLATTE							
26	4			FINAL ANGLE	WEW 35/2 (106120)		3503002151				
				ENDWINKEL							
27	1			CIRCUIT	geschirmt M12(7000-40541-348-0030)ST,G/BU,W		4393010035				
				LEITUNG							
28	1			control cabinet	AE 1057.500 () IP66 RAL7035		4603000570				
				SCHALTSCHRANK							